

电池和能源管理—充电桩行业深度报告（四）

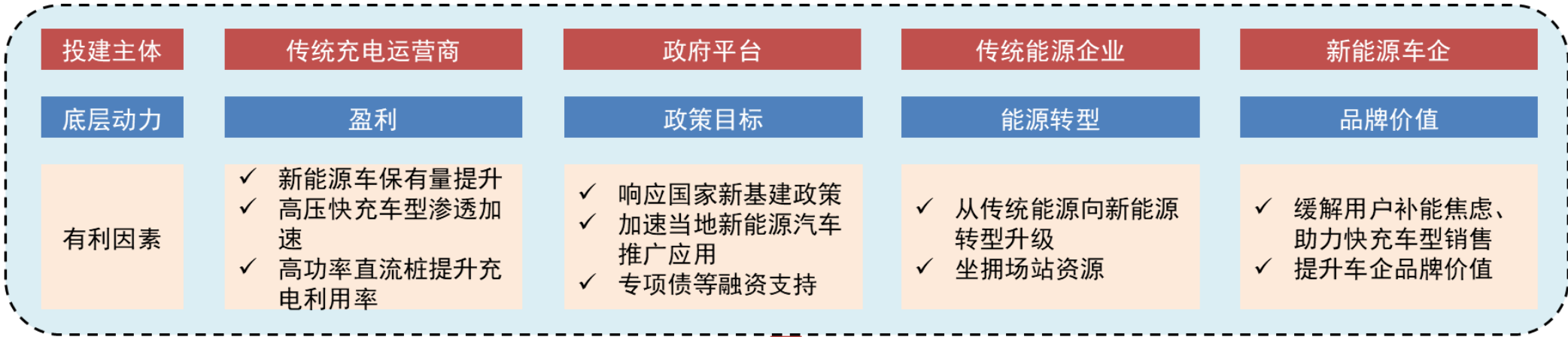
超充电桩：高功率驱动下的技术升级和价值提升

吴威辰/袁健聪/华鹏伟/黄亚元/林劼/李鹞/柯迈

中信证券研究部 电池和能源管理/新能源汽车/电力设备与新能源/通信

2024年1月8日

一张图看懂高功率充电桩逻辑框架



■ 投建主体逐渐多元化，产品朝高功率快充方向发展

- 充电桩行业目前正在迎来积极变化，主要体现在投建主体多元化、产品高功率化两大方面。从投建主体上来看，除传统充电运营商外，今年以来，地方政府平台、传统能源企业、新能源车企正在加速布局充电桩，规划目标明确；从功率结构来看，根据中国充电工况（CCIC）项目组实采数据，通过统计铭牌数据，2023年1-10月全国新增公用直流桩中，功率在250KW以上的占比达26%，较2022的15%有显著提升。

■ 高功率维度：直流桩内部元器件需要朝高功率方向升级

- 华为数字能源在其发布的《中国高压快充产业发展报告（2023-2025）》中预计到2026年，国内800V以上平台电动车销量有望达580万辆，渗透率约50%，支持高压快充车型的市场保有量将达到1300万辆以上。800V车型的放量将进一步拉动对高功率直流充电桩的配套需求，直流桩内部元器件需要进行相应技术迭升级：1）充电模块：从15KW、20KW向30KW、40KW更高功率等级发展，核心是提升模块的功率密度，技术壁垒更高，同时高功率等级充电模块的盈利水平更高；2）功率器件：随着高电压、低损耗的需求，未来向超级结MOS和SiC方向升级；3）磁性元件：向低损耗、小型化、高功率密度发展，随着充电功率提升，磁性元件的单桩使用量 and 价值量均有较大提升。

■ 散热维度：液冷系统提高散热效率，延长使用寿命

- 液冷超充系统的核心在于液冷模块和液冷充电枪线：1）液冷模块：靠液冷板内部循环的冷却液与外界进行热交换，散热效率更高同时噪音更低，根据充换电研究院数据，通常情况下，常规风冷使用寿命为3~5年，液冷使用寿命可超过10年；2）液冷枪线：内部有电缆和水管，通过水管内的冷却液流动来带走热量，根据充换电研究院数据，液冷枪线可实现比常规冷却充电枪更大的载流量（500-700A），同时较常规充电枪质量轻30%~40%；3）全液冷超充系统：主机系统、功率模块、充电终端全链路采用液冷散热技术。

■ 安全维度：光储充一体有望解决高功率和电网容量矛盾

- 伴随着充电桩建设数量和充电功率的大幅提升，电动车充电对电网容量的影响不容忽视。近年来，随着电池成本不断下降，叠加分时电价政策的推广提升各地工商业电价峰谷价差，储充/光储充一体化系统的经济性将得到进一步提升，根据我们文中成本-收益模型测算，在储能电池系统单价0.8元/Wh，峰谷价差0.8元/KWh的情况下，600KW充电功率配套储能系统的投资回收周期在4年左右，未来有望得到加速推广。

■ 各环节空间测算

- 1) 直流桩：预计到2027年，全国新增直流充电桩137万台，对应市场空间约868亿元，2022-2027年CAGR约45%；其中，随着新增直流桩功率的逐渐提升，我们预计到2027年250KW以上功率的新增直流桩占比达34%。2) 充电模块及内部元器件：我们预计到2027年充电模块市场空间达347亿元，对应2022-2027年CAGR约41%，其中功率器件/磁性元件市场空间达104亿元/87亿元；3) 液冷超充相关设备：800V车型逐渐放量拉动相关液冷超充设备需求，我们预计到2027年新增480KW及以上功率的超充堆约10万台，对应市场空间200亿元，其中：液冷模块渗透率约50%，对应市场规模约43亿元；液冷充电枪20万把，对应市场规模约9.8亿元。

■ 风险因素

- 新能源汽车销量不及预期；高压快充车型渗透率不及预期；液冷充电设备渗透率不及预期；原材料价格波动超预期；市场竞争加剧风险。

- 目前充电桩行业正在迎来积极变化，一方面，充电桩投建主体逐渐多元化，除传统的充电运营商外，地方政府平台、传统能源企业、新能源车企正在加速进场，规划建设目标明确，有望持续为充电桩建设贡献新动能；另一方面，随着800V高压快充车型的放量，充电桩需要从功率、散热和安全三个维度进行技术升级，进而拉动相关配套零部件的迭代需求以及价值量提升，打开远期成长空间。
- 建议从高功率、散热和安全三大维度把握相关公司的投资机会：
 - **1) 高功率维度：**推荐功率密度提升、单桩价值量提升的充电设备及零部件企业，包括通合科技（高功率充电模块）、绿能慧充（高功率充电堆）、盛弘股份（高功率充电堆）、特锐德（超充设备+超充站运营），建议关注可立克（磁性元件）、京泉华（磁性元件）。
 - **2) 散热维度：**推荐散热效率更高、单位价值量大幅提升的液冷充电设备企业，包括威迈斯（液冷充电模块）、通合科技（液冷充电模块）、永贵电器（液冷充电枪）、沃尔核材（液冷充电枪）、同时推荐能够提供液冷解决方案的英维克、飞荣达、银轮股份，建议关注鑫宏业（液冷充电线缆）、和顺石油（全液冷超充站运营）、川环科技（液冷解决方案）。
 - **3) 安全维度：**建议关注光储充一体化充电布局较为深入的星云股份。

重点公司盈利预测及投资评级

简称	代码	收盘价（元）	EPS（元）			PE			评级
			22A	23E	24E	22A	23E	24E	
通合科技	300491.SZ	22.11	0.25	0.58	0.86	88	38	26	增持
永贵电器	300351.SZ	20.70	0.40	0.47	0.66	52	44	31	买入
沃尔核材	002130.SZ	7.57	0.49	0.59	0.78	15	13	10	买入
绿能慧充	600212.SH	6.99	-0.19	0.12	0.39	-37	58	18	买入
盛弘股份	300693.SZ	28.36	0.72	1.14	1.53	39	25	19	买入
特锐德	300001.SZ	20.92	0.26	0.38	0.54	80	55	39	买入
英维克	002837.SZ	26.67	0.50	0.70	0.94	53	38	28	买入
飞荣达	300602.SZ	16.98	0.19	0.50	0.90	89	34	19	买入
银轮股份	002126.SZ	17.39	0.48	0.78	1.09	36	22	16	买入

资料来源：Wind，中信证券研究部预测 注：股价为2024年1月4日收盘价

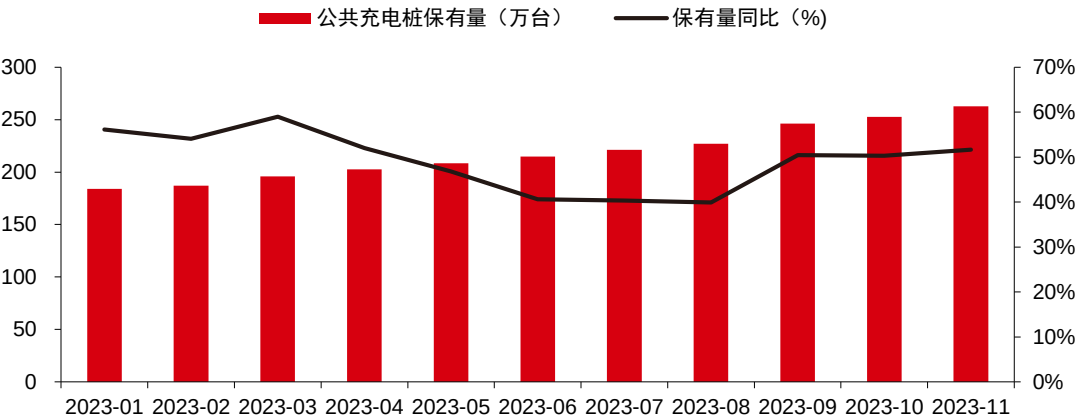
CONTENTS

目录

1. 充电桩行业变化：投建主体逐渐多元化，产品朝高功率快充方向发展
2. 高功率快充趋势下，从三大维度看充电桩升级方向
3. 各环节空间测算
4. 风险因素
5. 投资策略

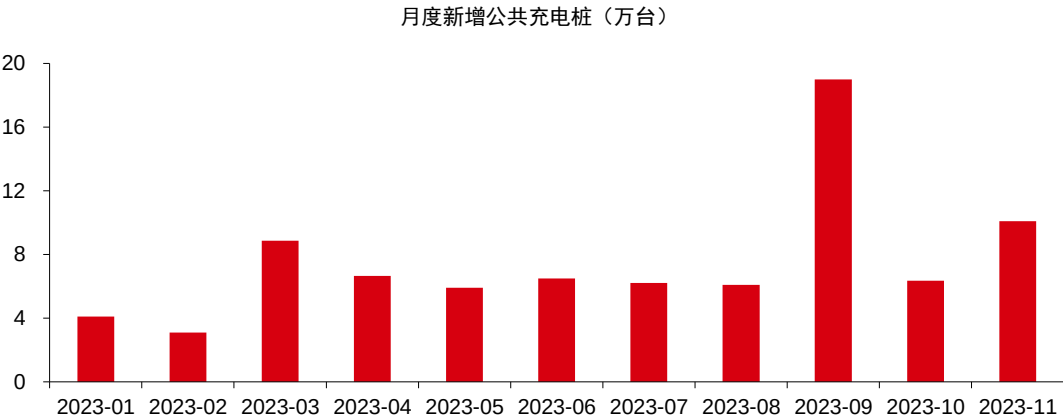
运营商：直流桩建设加速，高功率占比持续提升

2023年中国公共充电桩保有量（万台）及同比（%）



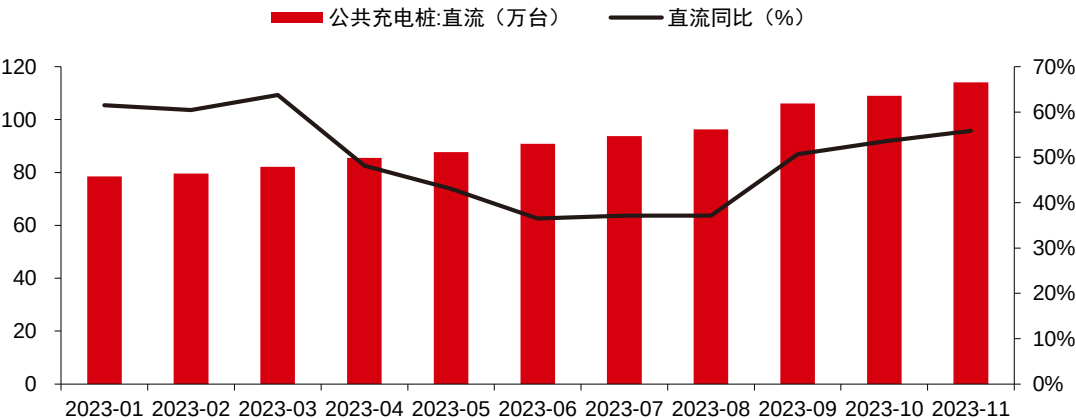
资料来源：中国充电联盟，中信证券研究部

2023年月度新增公共充电桩（万台）



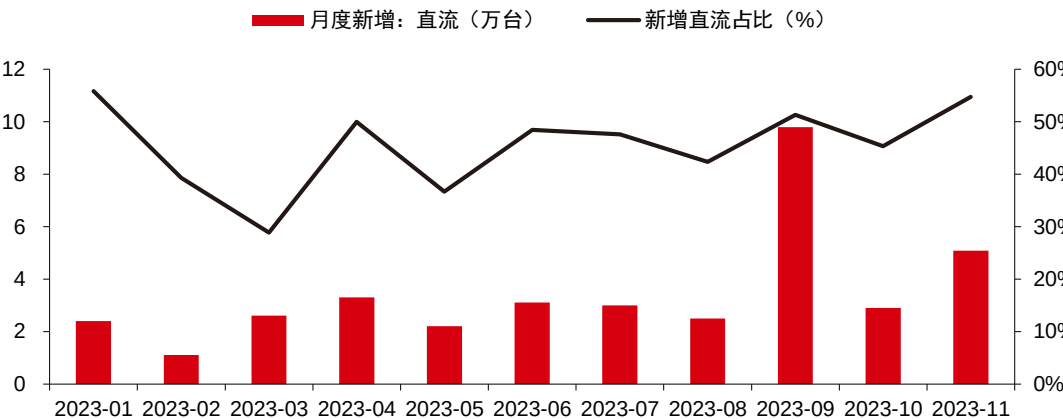
资料来源：中国充电联盟，中信证券研究部

2023年公共直流桩保有量（万台）及同比（%）



资料来源：中国充电联盟，中信证券研究部

2023年月度新增直流充电桩（万台）和新增占比（%）



资料来源：中国充电联盟，中信证券研究部

运营商：直流桩建设加速，高功率占比持续提升

■ 直流桩保有量CR5达74.5%，头部运营商积极建设

- 根据充电联盟数据，截至2023年11月，中国公共充电桩保有量TOP5运营商市占率合计约64.9%；从直流桩来看，TOP5运营商市占率合计74.5%，格局较整体更为集中
- 以头部四家民营充电运营商为例，2023年1-11月特来电、云快充、星星充电、小桔充电新增直流桩同比增速分别为52.4%/69.7%/ 20.4%/（中信证券研究部测算）57.3%，除星星充电外均高于行业整体增速。

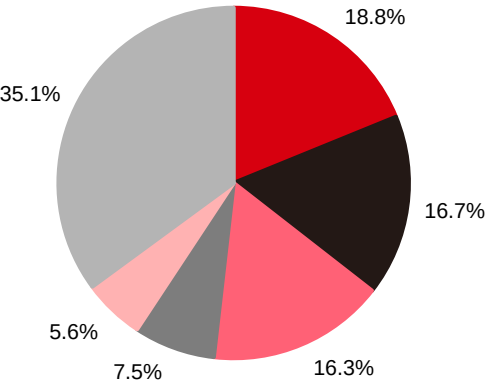
头部充电运营商2023年1-11月直流桩增量（万台）及同比（%）

	2022M1-M11	2023M1-M11	YoY(%)
特来电新增直流桩	5.13	7.82	52.4%
云快充新增直流桩	4.02	6.82	69.7%
星星充电新增直流桩	3.52	4.24	20.4%
小桔充电新增直流桩	3.30（测算）	5.19	57.3%
行业整体新增直流桩	26.2	37.98	45.0%

资料来源：中国充电联盟，中信证券研究部 注：小桔充电数据从2022年4月公开披露，2022年1-11月直流新增为中信证券研究部的测算数据

中国公共充电桩竞争格局（截至2023年11月）

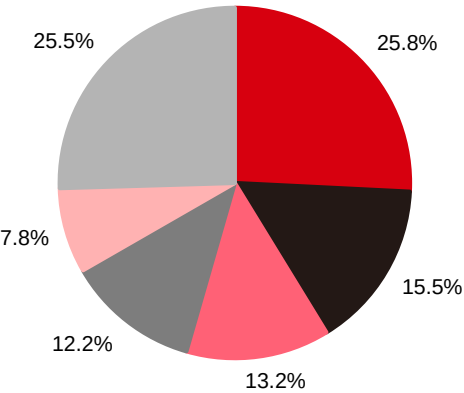
■ 特来电 ■ 星星充电 ■ 云快充 ■ 国家电网 ■ 小桔充电 ■ 其他



资料来源：中国充电联盟，中信证券研究部

中国公共直流桩竞争格局（截至2023年11月）

■ 特来电 ■ 云快充 ■ 星星充电 ■ 小桔充电 ■ 国家电网 ■ 其他

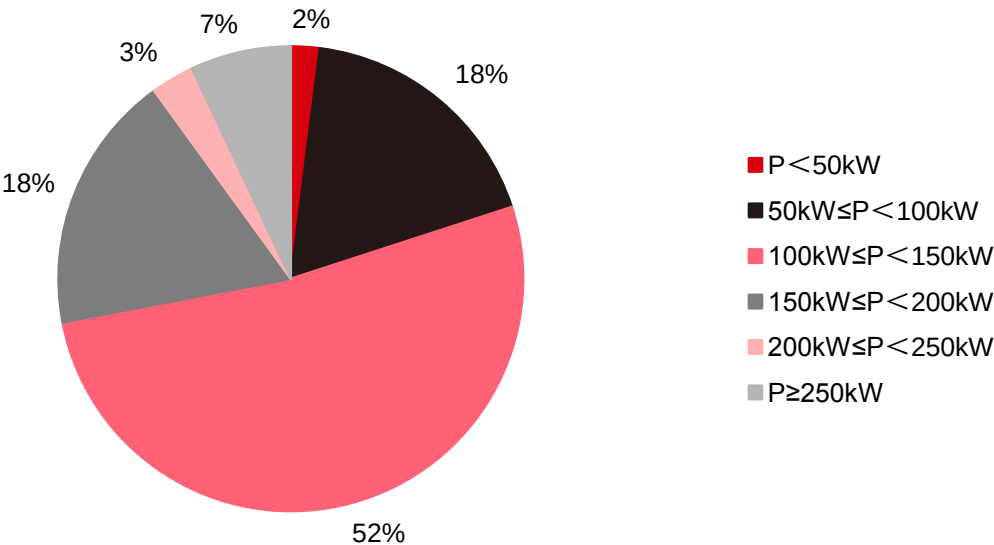


资料来源：中国充电联盟，中信证券研究部

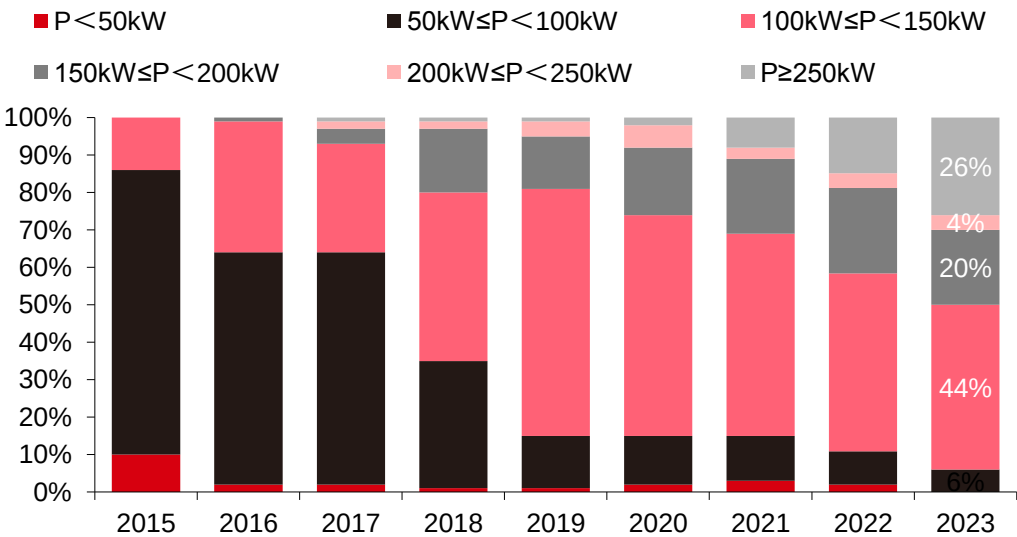
■ 新增直流桩功率持续提升

- 根据中国充电工况（CCIC）项目组实采数据，通过统计铭牌数据，截至2023年10月，全国公用直流桩充电功率主要集中在100-150kW区间（主要为120kW），占比52%，整体看，超100kW区间的公用直流桩占比超80%。
- 从增量变化来看，2023年1-10月全国新增公用直流桩中，充电功率在100KW以上的占比达94%。功率在250KW以上的占比达26%，较2022的15%有显著提升。

国内直流桩额定充电功率占比（%）



2015-2023年国内新增直流桩额定充电功率占比



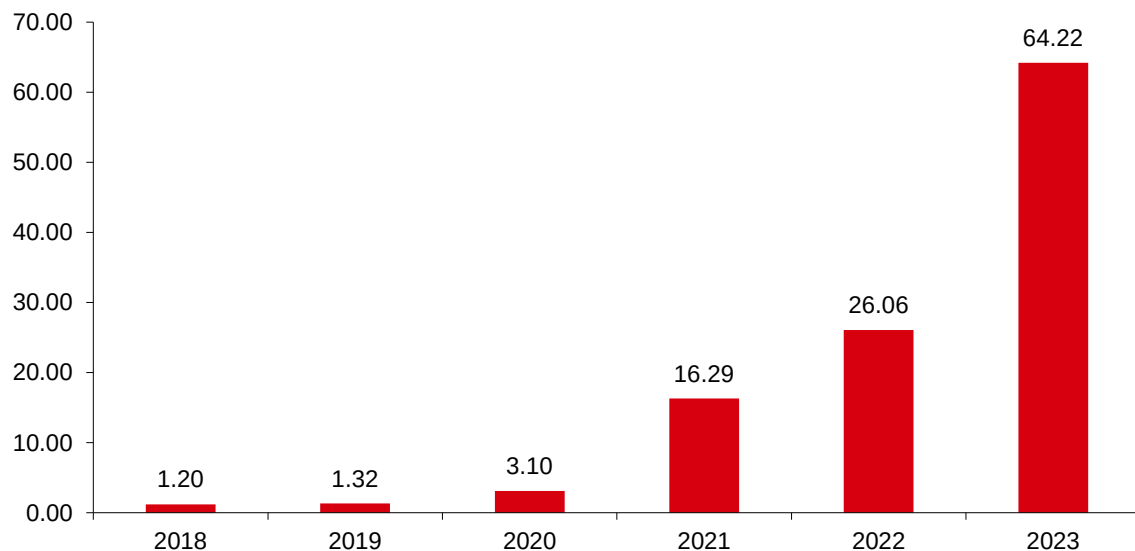
资料来源：中国充电工况（CCIC），中信证券研究部 注：统计时间截至2023年10月

资料来源：中国充电工况（CCIC），中信证券研究部 注：2023年数据截至到10月

政府平台：政策驱动下，地方政府平台大力建设充电桩项目

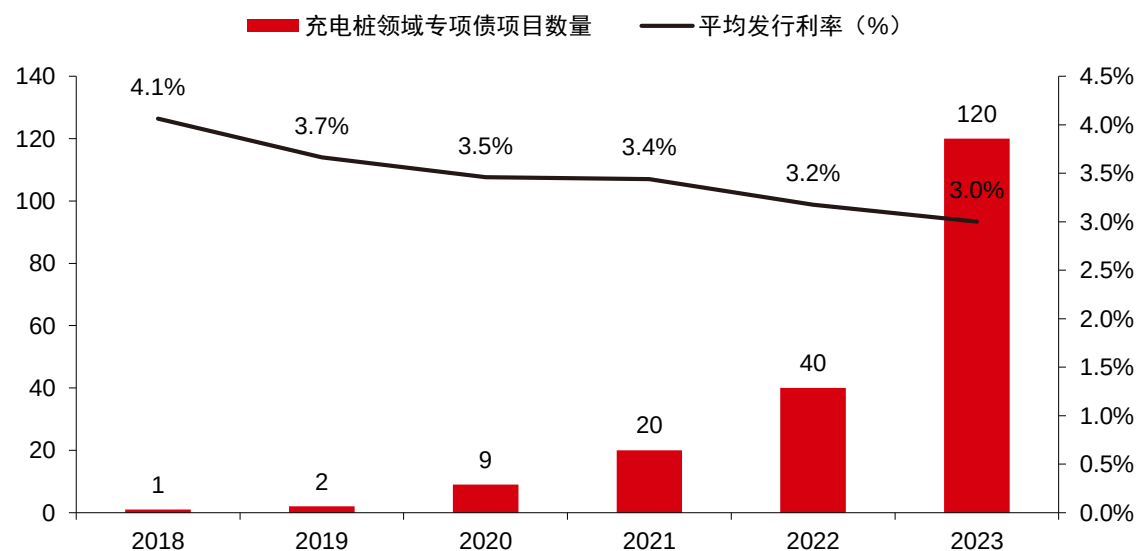
- **充电桩专项债发行规模快速增长，融资成本不断下降。**在国家政策的支持下，地方政府旗下的城投公司、交投公司等通过发行专项债等方式建设充电基础设施。根据专项债券信息网统计的数据：
 - 截至12月15日，2023年中国充电桩领域专项债发行规模达64.22亿元，同比+146%，发行数量120个，是2022年项目数量的3倍；
 - 从发行利率来看，充电桩专项债的平均发行利率从2018年的4.1%下降到2023年的3.0%，融资成本不断下降；
 - 期限上，以2023年新发的充电桩专项债为例，10、15、20&30年期占比分别为18%、37%、44%，期限普遍较长。

2018-2023年中国充电桩领域专项债发行规模（亿元）



资料来源：专项债券信息网，中信证券研究部

2018-2023年中国充电桩专项债项目数和平均发行利率（%）



资料来源：专项债券信息网，中信证券研究部

■ 大额招标、收购中小运营商，传统能源企业积极布局充电网络

- 中石化早在2021年宣布到2025年建设充换电站5000座；中石油于2023年6月26日公开招标采购充电设备，采购金额高达5亿元，采购包括充电桩、充电模块、充电枪等设备，随后于9月8日在官网发布消息，已成功收购普天新能源100%的股权，表示未来3年将抓住新能源产业发展的窗口期，完成充电桩业务在全国的战略性布局，力争进入充换电头部企业行列；普天新能源是国内较早开展充电业务的央属企业，根据中国充电联盟数据，截至2023年11月，普天新能源运营的公共充电桩数量达2.78万台。

中石油5亿元充电设备招标公告

中国石化天然气股份有限公司销售分公司充电设备采购（四川销售牵头）

2023-06-26

中国石化天然气股份有限公司销售分公司
充电设备采购招标公告
招标编号：ZY23-XN221-WZ0337

1. 招标条件

本招标项目 中国石化天然气股份有限公司销售分公司充电设备采购（四川销售牵头） 招标人为中国石化天然气股份有限公司四川销售分公司，建设资金已落实。该项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标项目名称：中国石化天然气股份有限公司销售分公司充电设备采购（四川销售牵头）。

2.2 项目概况：充电设备主要用于电动车充电，包含充电桩、充电模块、充电堆、功率分配模块等配套设备。根据中国石化销售系统新能源业务发展需要，拟开展充电设备招标采购。项目业主为中国石化天然气股份有限公司四川销售分公司（以下简称四川销售），四川销售作为中国石化天然气股份有限公司销售分公司授权管理小组组长单位实施本次招标，招标结果适用于中国石化天然气股份有限公司销售分公司所属各地区公司（以下简称销售公司所属企业）。

预计采购数量：详见货物需求一览表。

预计采购金额：预计采购金额50000万元（增值税费、运杂费、一次接卸费、安装调试费（含所需辅材）、人工费、质保期内服务费、保险费、售后服务费等全部费用）。

2.3 招标范围：根据销售公司所属企业新能源业务发展需要，拟开展充电设备采购。采购有效期为1年。充电设备招标范围包括充电桩（直流/交流充电桩）、充电设备关键元器件（充电模块、充电堆、充电枪等），按物资类型共分四个标段，其中标段一按应用环境划分为三个区域。

资料来源：中国石化招投标网，中信证券研究部

中石油宣布成功收购普天新能源

中国石化

投资者 股份公司 English 俄罗斯

全站检索

首页 关于我们 新闻中心 信息公开 业务中心 产品与服务 环境与社会 职业中心

新闻中心 > 集团新闻

中国石化成功收购普天新能源
进一步完善新能源网络 打造“充电+”产业生态

2023/09/08 信息来源：中国石化报

中国石化网消息（记者 付麟舒）9月7日，中国石化天然气股份有限公司在北京产权交易所成功收购普天新能源有限责任公司（简称普天新能源）100%的股权。本次收购是中国石化在充电领域的重要布局。中国石化通过不断完善充电网络，提高设施能力，提升服务水平，为国家高质量构建充电基础设施体系贡献力量。

今年上半年，我国新能源汽车产销量创下历史新高，同比分别增长42.4%和44.1%。新能源汽车的蓬勃发展，带来旺盛的充电需求，同时对加快建设充电基础设施提出更高要求。

资料来源：中国石化官网，中信证券研究部

- 中石油标段涉及高功率、液冷等充电设备和组件
 - 中石油5亿元大额招标涉及到四个标段，分别是充电设备（普通）、充电设备（液冷）、充电模块（充电堆的重要组成部分）、充电枪，其中包括充电堆设备最高功率达960kW，全液冷充电堆总功率达720kW，还涉及到对液冷充电模块和液冷直流充电枪的需求。

中石油5亿元招标项目中涉及的不同标段的充电设备

标段	设备名称	物资	规格
标段一	充电设备（普通）	交流慢充	7kW
		直流快充（一体式）	60/90/120/180/240/360kW
		直流快充（分体式）	单枪、双枪（200-1000V，250A）
		直流超充（分体式）	单枪（200-1000V，>500A）
		充电堆	240/360/480/600/960kW
		充电模块	独立可更换
		充电枪	带枪线、快充枪
标段二	充电设备（液冷）	全液冷充电堆	600/720kW（单枪）
		直流超充	单枪（200-1000V，>500A）
		直流快充	双枪（200-1000V，250A）
		液冷充电模块	独立可更换
		液冷充电枪	带枪线3米
标段三	充电模块（充电堆的重要组成部分）	充电模块	独立可更换
标段四	充电枪	充电枪	普通直流快充（4米）
		充电枪	液冷直流超充（3米）

传统能源企业：新能源转型驱动，具备场地资源优势

■ 传统能源领域的民营企业也在积极向新能源方向转型

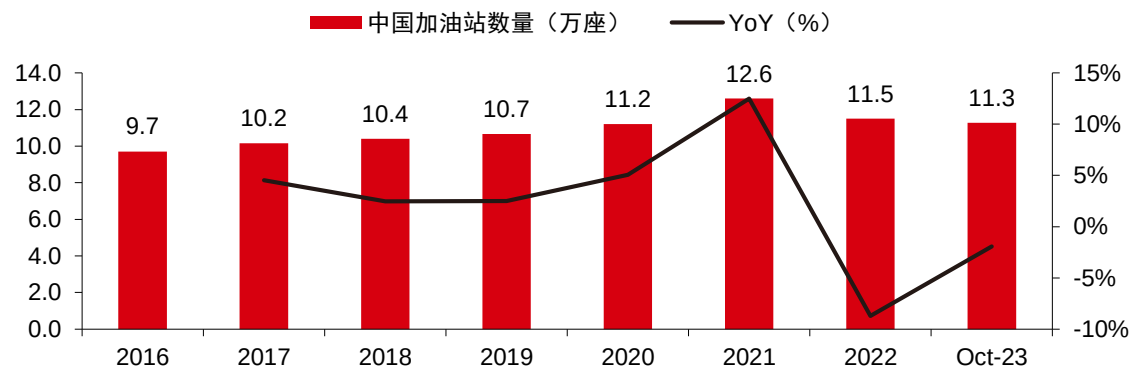
- 根据和顺石油官方微信公众号，2023年11月23日，公司与华为数字能源、新顺能签署三方战略合作协议，同意在全液冷超快充领域进行全方位交流与合作，共同加快打造高品质超快充服务网络；本次合作设定了未来三年力争实现万座华为智能超快充站目标，推动充电网络正式进入超充时代。
- 传统加油站转型充电站具备场地优势，打开充电桩长期增量空间

和顺石油和华为数字能源、新顺能签署三方战略合作协议



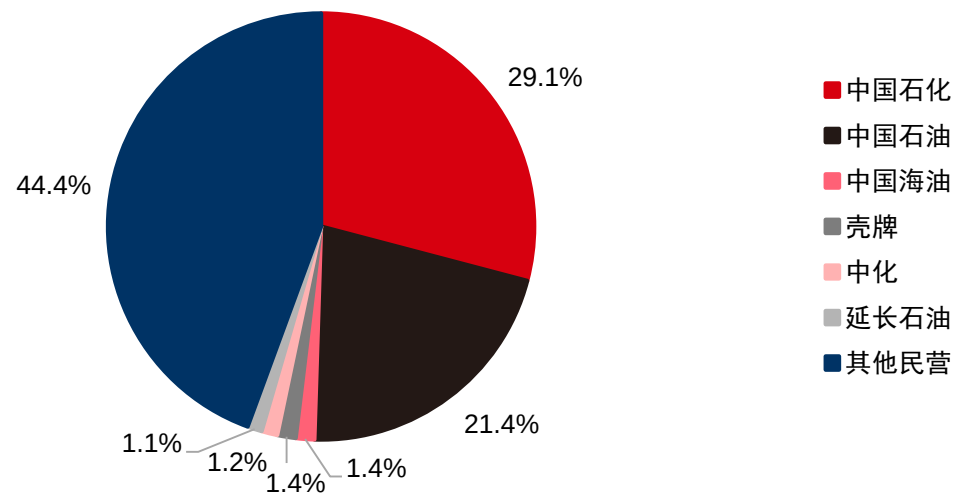
资料来源：和顺石油官方微信公众号

2016-2023年中国加油站数量（万座）及同比（%）



资料来源：智研咨询，隆众资讯，中信证券研究部

中国加油站企业市场格局（2020年）



资料来源：智研咨询，中信证券研究部

新能源车企：加速入场布局超充桩，提升新能源品牌竞争力



- **800V车型加速渗透：**根据华为数字能源发布的《中国高压快充产业发展报告（2023-2025）》中数据，根据国内主要车企发布的800V及以上高压快充车型规划，预计到2026年，国内800V以上平台电动车销量有望达580万辆，渗透率约50%，支持高压快充车型的市场保有量将达到1300万辆以上。
- **亲自下场，头部新能源车企超充桩规划建设目标明确：**随着新能源汽车800V高压快充车型的密集发布，为了匹配快速补能需求，头部车企在新能源充电领域尤其是大功率超充桩的建设方面也在加速布局。

新能源车企充电桩布局情况梳理

新能源车企	充电桩布局情况	远期规划
特斯拉	截至10月底，在中国建成开放1,800多座超级充电站、1.1万多个超级充电桩	——
理想汽车	截至10月末，全国已布局5C超充站119座，大部分实行“1+3”布局（1个5C+3个2C充电桩）	预计2023年建成300座5C超充站，到2025年高速路段将建设完成1,000+站，实现对90%国家级高速干线全覆盖，2025年建设城市超充站2,000+，超充网络总站数达到3,000+
蔚来	截至11月末，全国累计布局3473座充电站，20,383根充电桩，其中超充桩9,407根，500kW超快充桩1,015根	预计2023年新增1万根充电桩；计划2024年国内新增2万根充电桩。
小鹏汽车	截至8月31日，已建成233座S4超快充站，自营充电站超1,000个	计划2023年后续建设的所有自营超充站点都将具备S4超快充能力；计划2026年自营充电站将超10,000座
极氪	截至11月末已布局401座极充站	极氪：计划2024年新建约500座极充站，2026年极充桩保有量达到1万根，每根桩都适配800V车型
埃安	4月18日，上海车展宣布已建设运营超400个充电站，2,500个充电桩	计划以每年超150%的增速推进建设，预计到2025年将建成2,000座超级充换电中心和超过20,000个充电桩，实现全国地级城市全覆盖
宝马/奔驰	自今年8月启动以来，宝马超级充电站网络已经覆盖9大城市，预计2023年底将建设约50个站	华晨宝马与梅赛德斯-奔驰（中国）签署合作协议，双方将以50:50的股比在中国成立合资公司，在中国市场运营超级充电网络，至2026年底，该合资公司计划在中国建设至少1,000座具备先进技术的超级充电站，约7,000根超充桩
华为（非车企）	截至10月25日，华为数字能源已与众多合作伙伴建设全液冷超充场站，在深圳、北京、上海、成都、南京等全国的50多个城市、20多条高速沿线，部署了约200多个全液冷超快充场站	预计2024年底布局超过10万个华为全液冷超快充充电桩

资料来源：特斯拉数据来自特斯拉微信公众号，理想数据来自理想汽车官方微信公众号，蔚来数据来自蔚来官方微信公众号、NIO Day 2023、中国电动汽车百人会论坛（2023；含预测），极氪数据来自极氪能源日2023暨电4池新品发布会，小鹏数据来自小鹏汽车微信公众号、小鹏X9发布会，埃安数据来自上海车展埃安发布会，宝马/奔驰数据来自宝马集团官方微信公众号，华为数据来自智界S7及华为全场景发布会，中信证券研究部

- 车企自建超充桩功率显著提升，大幅提升800V车型补能效率，自家车主享有一定充电权益
 - 新能源车企自建的超充桩主要有如下特征：1) 宽电压：电压范围普遍在200-1000V；2) 大电流：峰值电流普遍在600A以上；3) 高功率：峰值功率480kW以上居多；4) 高充电效率：各家发布的800V车型搭配超充桩，普遍具备更高的补能效率，平均5min补能超200km。
 - 在开放程度上，大部分自建充电站车企都还选择部分开放或者完全开放给其他新能源车型，但是对自家车主仍给予了充电优惠权益等。车企自建充电桩，和自家车型的匹配度更好，同时有专人维护，充电桩安全性更高、故障率更低，给用户带来更好的补能体验，增强品牌黏性和认同感。

车企自建充电站中超充桩产品充电效率及对外开放程度统计

车企	充电桩型号	最大电压	最大电流	峰值功率	充电效率	开放程度	自家车主权益
特斯拉	V3	400V	600A	250kW	15min/250km	部分开放给非特斯拉车主，截至11月末，累计开放目的地充电站超250座，支持大多数非特斯拉车型；开放超级充电站超350座，支持部分非特斯拉车型	体验充电桩与车辆的无缝集成、优化的路线规划以及电池温度预设功能；享受优惠的超级充电费用
	V4	1000V	615A	350kW	5min/190km		
理想	2C快充桩	1000V	250A	250kW	10min/200km	面向所有新能源用户开放	理想汽车用户在理想超充站可使用积分抵扣全额充电费用
	4C超充桩	1000V	615A	480kW	10min/400km		
	5C超充桩	1000V	700A+	500kW+	9.5min/400km		
蔚来	全液冷超快充桩	1000V	765A	640kW	5min/255km	面向其他车型开放，充电高峰对部分充电桩采取限时充电措施	优先服务自家用户，部分充电站高峰期仅允许蔚来品牌车辆充电；2021年7月-2024年年底，蔚来车主在新疆、青海、宁夏、甘肃、内蒙古、吉林、辽宁、黑龙江八地享受全年1000度免费充电额度，超出之后不收服务费
小鹏汽车	S4超充桩	800V	670A	480kW	5min/200km	大部分面向其他新能源用户开放	在自营超充站点最低可享受专属充电服务费5折优惠；部分专享站点仅开放给小鹏车主使用
极氪	极充V2	—	—	600kW	15min/500+km	面向所有新能源用户开放	给予车主充电优惠等权益，例如：极氪001 YOU版的首任车主可享受终身免费充电权益
	极充V3	1000V	800A	800kW			
华为（非车企）	液冷超充	1000V	600A	600kW	10min/600km	200-1000V充电范围匹配所有车型	

资料来源：特斯拉官网、特斯拉官方微信公众号、搜狐汽车，理想官网、理想官方微信公众号、懂车帝，NIO Day 2023，小鹏汽车官方微信公众号、小鹏汽车APP，极氪能源日2023暨电池新品发布会，智界S7及华为全场景发布会，中信证券研究部

CONTENTS

目录

1. 充电桩行业变化：投建主体逐渐多元化，产品朝高功率快充方向发展
2. 高功率快充趋势下，从三大维度看充电桩升级方向
3. 各环节空间测算
4. 风险因素
5. 投资策略

高功率维度：直流桩内部元器件需要朝高功率方向升级

- **充电模块：**高功率等级更适配大功率直流桩，技术壁垒和盈利能力提升
- 充电模块功率等级越大，对大功率直流桩适用性更强。随着动力电池技术和充电技术的不断发展，160KW、180W、240KW甚至更大功率充电桩也将逐渐进入市场主流应用，与之相适应的30KW、40KW甚至更大功率充电模块也将迎来更广泛的应用。

➢ 大功率充电模块对功率密度要求较高，考验模块厂商的技术积累。

直流充电桩和充电模块的功率、数量对应关系

单模块功率	2台	4台	6台	8台	10台	12台
3KW	6KW	12KW	18KW	24KW	30KW	36KW
7.5KW	15KW	30KW	45KW	60KW	75KW	90KW
15KW	30KW	60KW	90KW	120KW	150KW	180KW
20KW	40KW	80KW	120KW	160KW	200KW	240KW
30KW	60KW	120KW	180KW	240KW	300KW	360KW
40KW	80KW	160KW	240KW	320KW	400KW	480KW
60KW	120KW	240KW	360KW	480KW	600KW	720KW

资料来源：优优绿能招股说明书，中信证券研究部

主要充电模块厂商不同等级产品的性能参数对比

模块功率	公司名称	最高转换效率 (%)	最大功率密度 (W/in3)	最宽电压输出范围	最宽恒功率电压输出范围
20KW	华为	96.55%	34.55	150V至1,000V	300V至1,000V
	中兴	96.30%	47.92	200V至750V	300V至750V
	盛弘股份	96.00%	38.96	200V至1,000V	300V至750V
	通合科技	96.00%	38.91	50V至1,000V	300V至1,000V
	英可瑞	95.00%	43.42	200V至750V	/
	英飞源	96.00%	43.19	200V至1,000V	250V至1,000V
	永联科技	95.50%	43.71	50V至1,000V	300V至1,000V
	优优绿能	96.00%	45.31	150V至1,000V	300V至1,000V
30KW	台达电子	96.00%	31.78	200V至1,000V	250V至1,000V
	华为	96.40%	58.62	200V至1,000V	300V至1,000V
	中兴	96.30%	41.91	200V至1,000V	300V至1,000V
	盛弘股份	96.00%	58.37	200V至750V	/
	通合科技	96.00%	44.59	50V至1,000V	250V至1,000V
	英飞源	95.50%	49.40	50V至1,000V	300V至1,000V
	永联科技	95.00%	35.00	100V至1,000V	300V至1,000V
	优优绿能	96.00%	44.59	150V至1,000V	300V至1,000V
40KW	华为	96.50%	57.21	150V至1,000V	300V至1,000V
	通合科技	96.00%	59.45	50V至1,000V	300V至1,000V
	英飞源	95.00%	39.69	50V至1,000V	300V至1,000V
	永联科技	95.50%	46.67	100V至1,000V	300V至1,000V
	优优绿能	96.00%	59.45	150V至1,000V	300V至1,000V

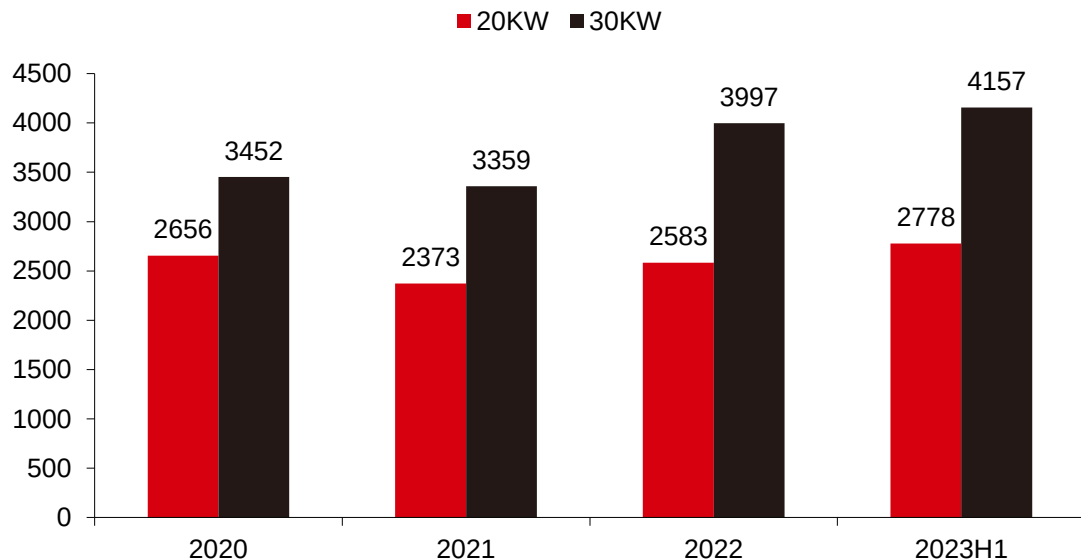
资料来源：优优绿能招股说明书，中信证券研究部

高功率维度：直流桩内部元器件需要朝高功率方向升级

■ 高功率等级充电模块的售价和毛利率水平更高

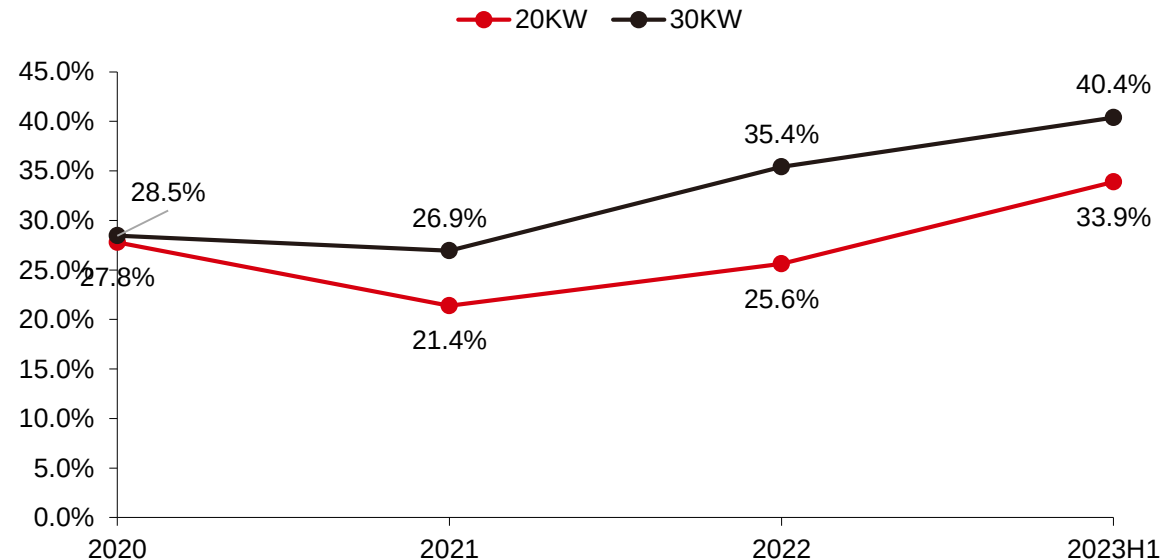
- 充电模块的销售价格受原材料成本变化而波动，同时毛利率水平还受到出货规模、客户类型等诸多因素影响，我们以优优绿能主销的20/30KW充电模块为例，30KW的充电模块售价显著高于20KW模块；
- 毛利率方面，根据优优绿能招股书披露，2023H1公司30KW模块毛利率达40.4%，显著高于20KW模块。

优优绿能20/30KW充电模块的平均售价（元）



资料来源：优优绿能招股说明书，中信证券研究部

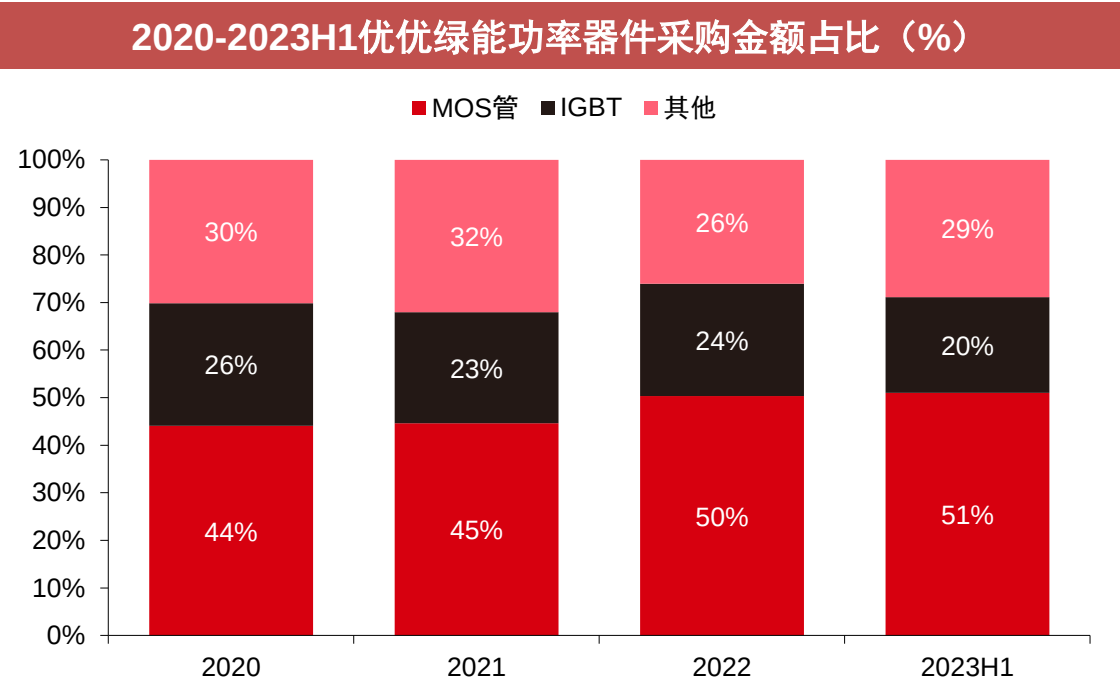
优优绿能20/30KW充电模块的毛利率（%）



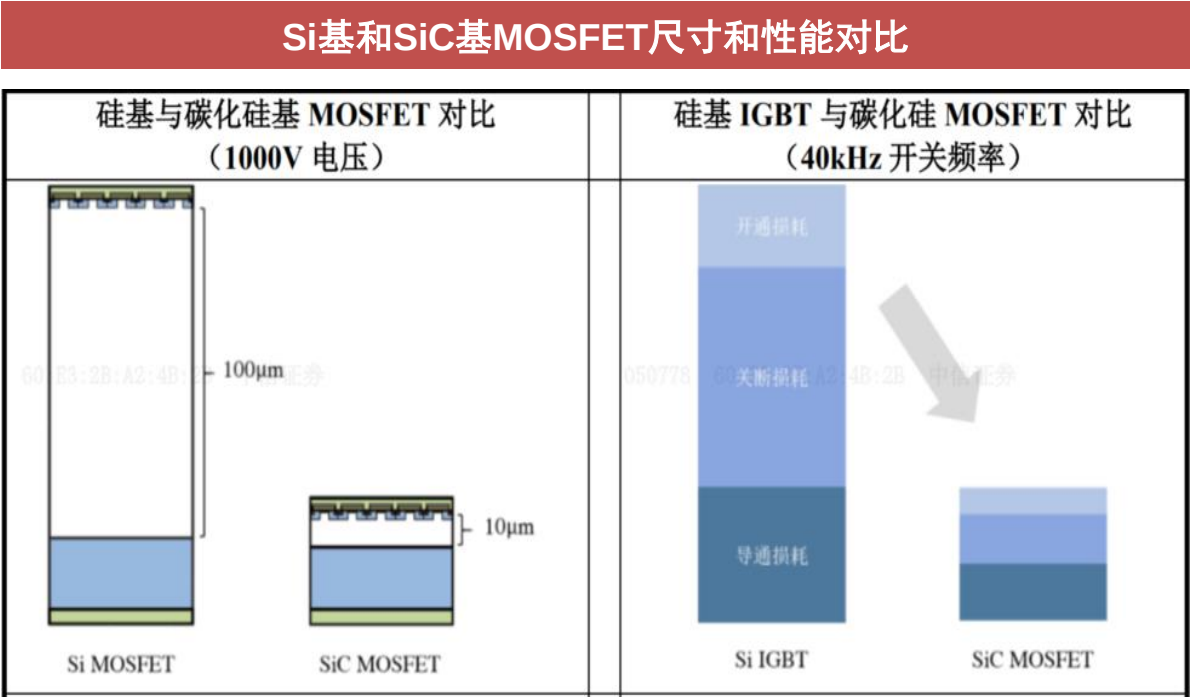
资料来源：优优绿能招股说明书，中信证券研究部

高功率维度：直流桩内部元器件需要朝高功率方向升级

- **功率器件：**提升耐压、降低损耗，超级结MOS和SiC产品具备较大潜力
 - **MOS管**是充电模块主要使用的功率器件，价值量占比约50%。毛利率方面，根据优优绿能招股书披露，2023H1公司30KW模块毛利率达40.4%，显著高于20KW模块。超级结MOSFET功率密度比普通MOS更高，目前是直流充电桩的主流功率器件。
 - **SiC-MOS**在耐压和能量损耗方面比**Si基**产品性能更加突出。根据天岳先进招股说明书数据，较传统Si-MOS，相同规格的SiC-MOS主要优势在于：1）尺寸更小、导通电阻更低：尺寸可大幅减小至原来的1/10，导通电阻可至少降低至原来的1/100。2）耐压值更高：从常规的650V、900V提升至1200V以上；3）能量损耗更低：总能量损耗可降低70%。



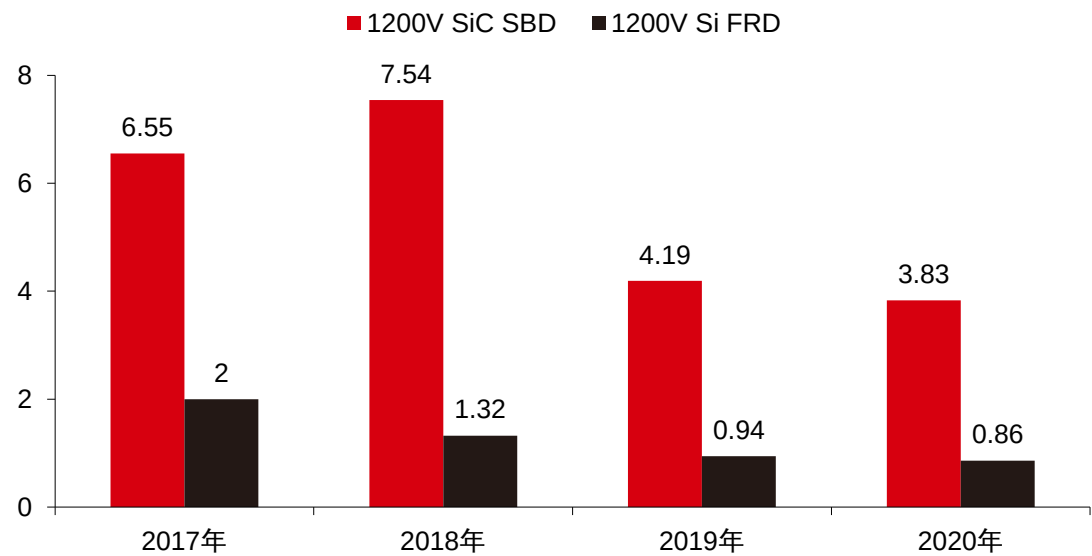
资料来源：优优绿能招股说明书，中信证券研究部



资料来源：天岳先进招股说明书

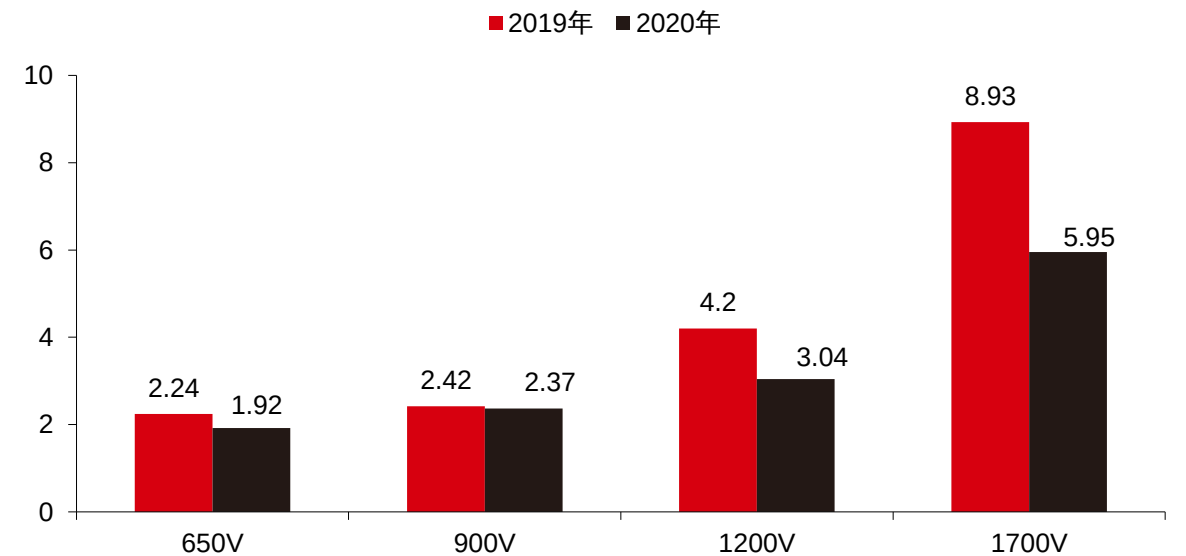
- SiC-MOS提高充电模块的功率密度、充电效率，伴随成本下降有望为充电运营商降本增效
 - 根据盛弘股份数据，公司2022年推出的50KW充电模块，通过采用SiC-MOS核心器件，具备58.37W/in³超高功率密度，较业界平均水平提升23%，同时最高充电效率超97%，以250kW直流充电桩为例，1小时可减少损耗1.25度电，满足充电运营商实际降本增效需求。
 - 随着SiC-MOS在行业应用不断扩大，以及半导体供应商产能逐步提高，SiC-MOS的成本已经逐步降低到可以接受的范围内，根据Mouser和Digi Key的公开报价，SiC-MOS在2022的平均价格较2020年下降了11%，与Si器件价差也缩小至2.5-3倍之间。根据特来电2021年发布的《电动汽车充电网技术白皮书》，SiC的应用可以在保持体积不变的情况下将模块效率提高1%，在充电场站运营方面初步核算，充电效率提高1%可以在3年内通过减少用电损耗来收回模块增加的成本。

2017-2020年1200V碳化硅SBD价格



资料来源：Mouser，Digi-Key，CASA Research，中信证券研究部

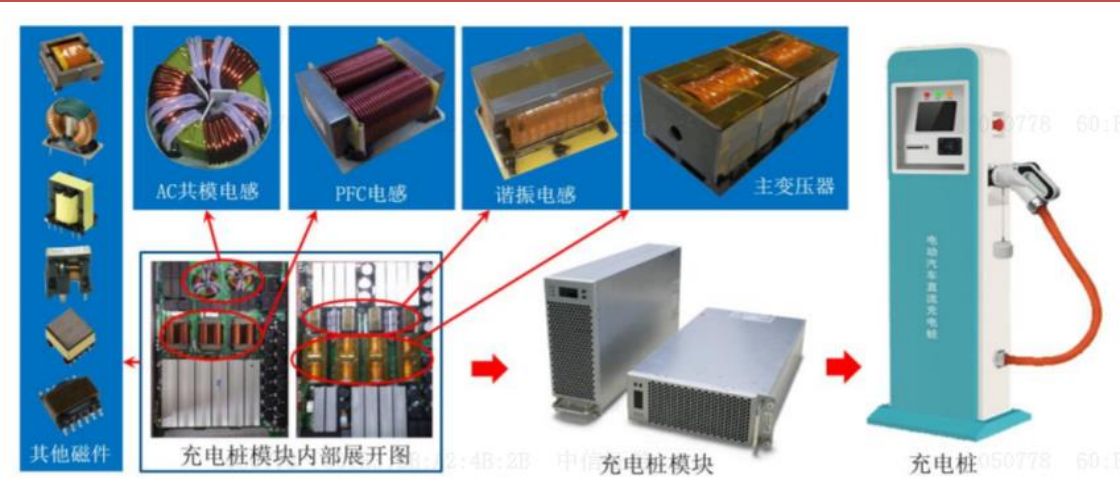
2019-2020年碳化硅MOSFET平均价格对比（元/A）



资料来源：Mouser，Digi-Key，CASA Research，中信证券研究部

- **磁性元件：**向低损耗、小型化、高功率密度发展，单桩价值量提升
 - 磁性元件是充电模块核心元器件之一，性能优劣直接影响充转换模组特性。磁性元件是指以法拉第电磁感应定律为原理，由磁芯、导线、基座等组件构成，实现电能和磁能相互转换的电子元器件，是属于电子元器件行业领域的重要分支。磁性元件是充电桩的核心元器件之一，起到功率因数校正、电压变换、安全隔离、消除电磁干扰等关键作用，磁性元件性能优劣直接影响整个转换模组的特性。
 - 新能源汽车和充电桩领域对磁性元件的性能要求更高。相较而言，工业级、车规级应用领域对于磁性元件的适用环境、振动冲击、使用寿命、可靠性以及容错率等方面性能要求较高，技术难度高。根据斯比特招股说明书，尤其在新能源汽车和充电桩领域，对磁性元件的转换效率、工作温度、绝缘性能、使用寿命等要求更高。

充电桩中磁性元件的应用



新能源汽车和充电桩领域对磁性元件的性能要求更高

性能参数	应用领域							
	车规级				工业级			
	新能源汽车	充电桩	光伏储能	数据通信	工业电源	电力电源	医疗设备	轨道交通
转换效率	≥98%	≥97%	≥96%	≥95%	≥90%			
工作温度	-40℃~+125℃				-25℃~+85℃			
绝缘等级	≥F				≤F			
线材耐温等级	H				≤F			
使用寿命（年）	≥15		≥10		≥5			

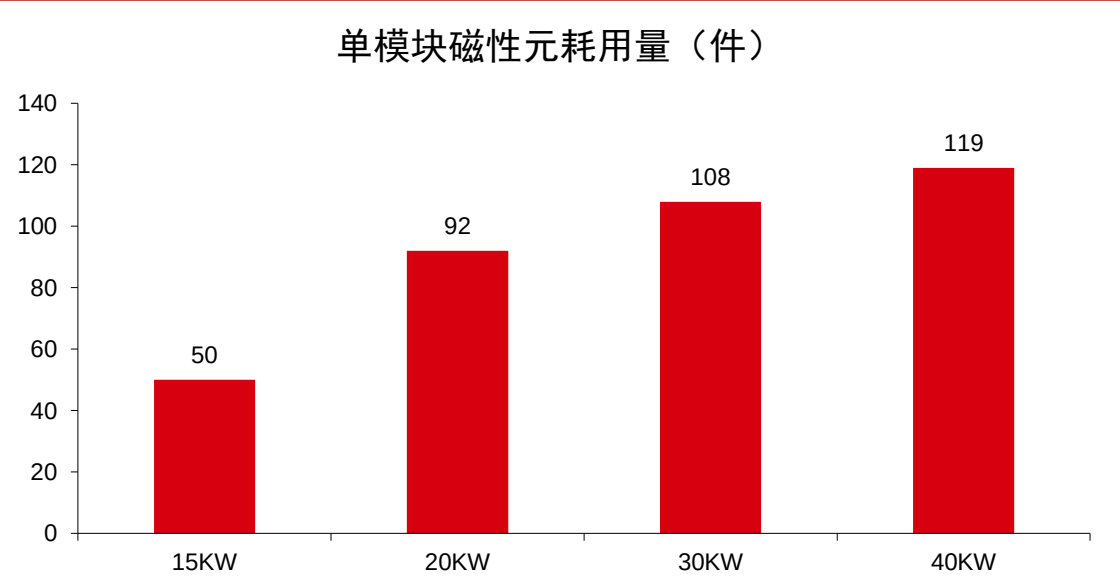
资料来源：斯比特招股说明书，中信证券研究部

资料来源：可立克公告

高功率维度：直流桩内部元器件需要朝高功率方向升级

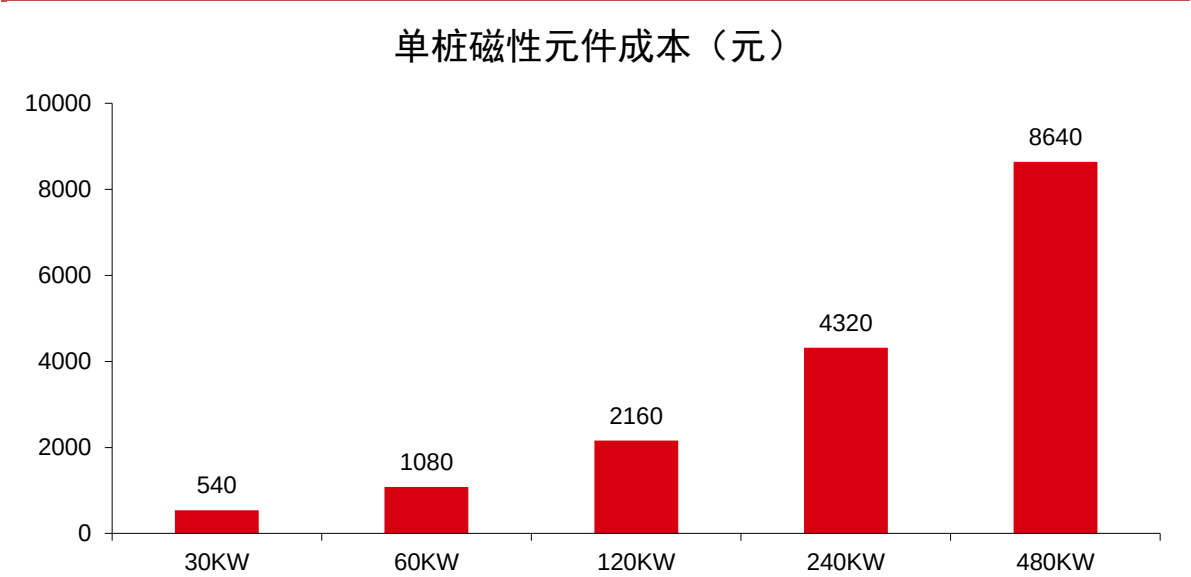
- **磁性元件：**向低损耗、小型化、高功率密度发展，单桩价值量提升
 - 使用量随功率提升而增加，单桩价值量大幅提升。随着充电模块功率等级的提升，对磁性元件的耗用量也随之增加，根据优优绿能公告数据，2023H1公司15/20/30/40KW充电模块磁性元件的耗用量分别为50/92/108/119件
 - 我们以30KW充电模块为例，按照优优绿能2023H1磁性元件的采购均价5元/件，我们测算了不同功率直流充电桩的磁性元件成本，如：120KW/480KW分别需要4/16个30KW充电模块，单桩磁性元件成本2160/8640元，磁性元件单桩价值量随功率增加而大幅提升。

不同功率等级充电模块中磁性元件的耗用量（件）



资料来源：优优绿能IPO问询函回复公告，中信证券研究部

不同功率直流桩磁性元件成本测算（元）

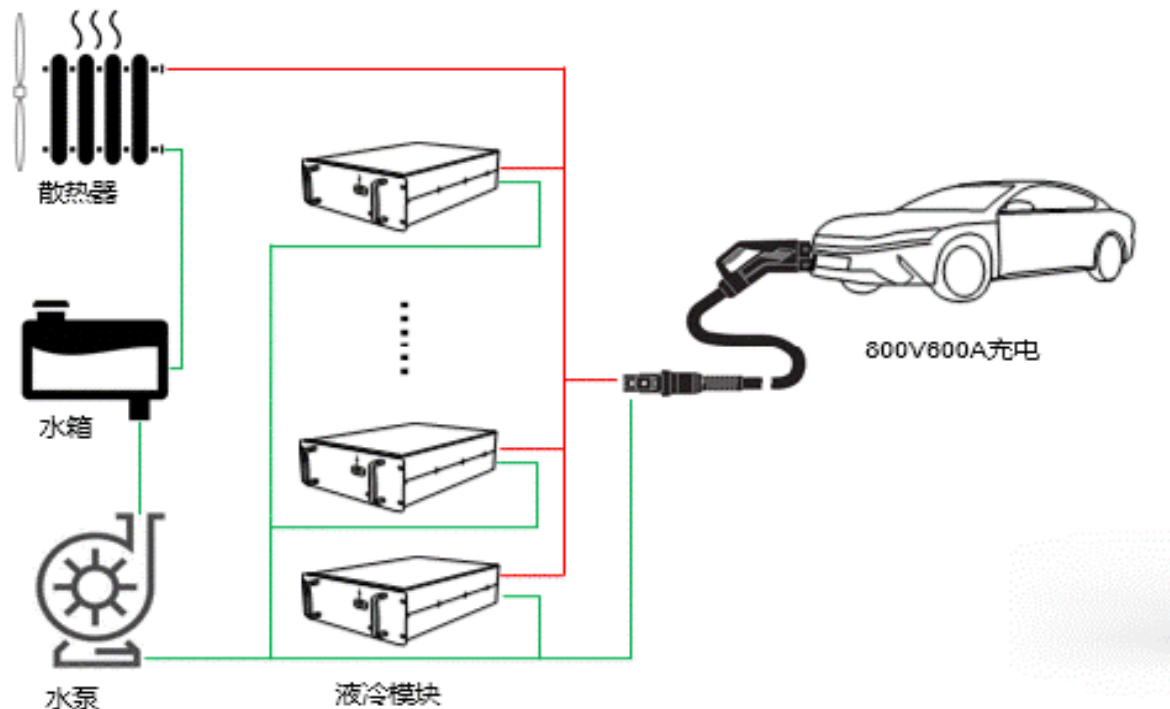


资料来源：优优绿能IPO问询函回复公告，中信证券研究部测算

散热维度：液冷系统提高散热效率，延长使用寿命

- 液冷超充系统通过在电缆和充电枪之间设置专门的液体循环通道，在通道内加入液冷却液（通常为丙二醇），通过动力泵推动冷却液循环，从而把充电过程中产生的热量带出来，再经过散热器实现热交换。液冷超充系统的优势在于散热效率高、可用电流大、充电效率高，同时具备低噪音、枪线轻、使用寿命长等优势。
- 液冷超充系统的核心在于液冷模块和液冷充电枪线。

液冷超充原理图

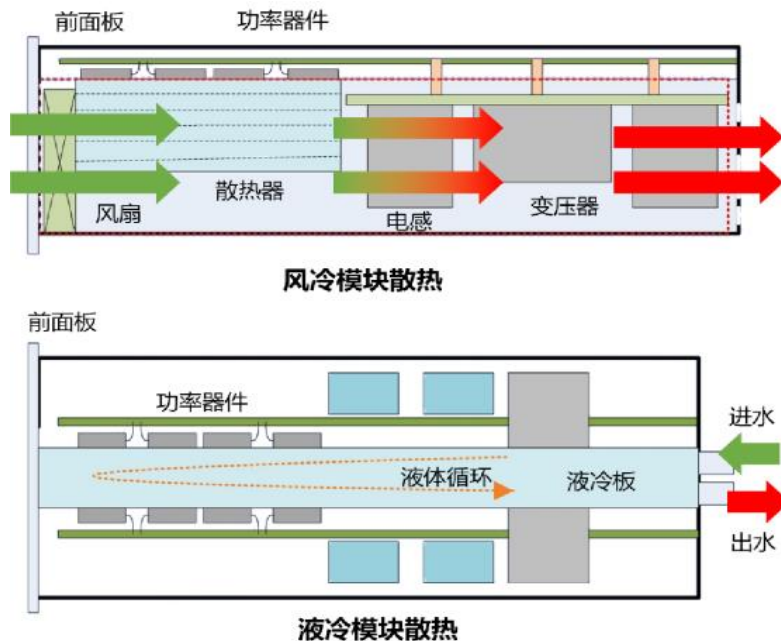


散热维度：液冷系统提高散热效率，延长使用寿命

■ 液冷模块：散热效率更高、防护性好、噪音低、寿命长

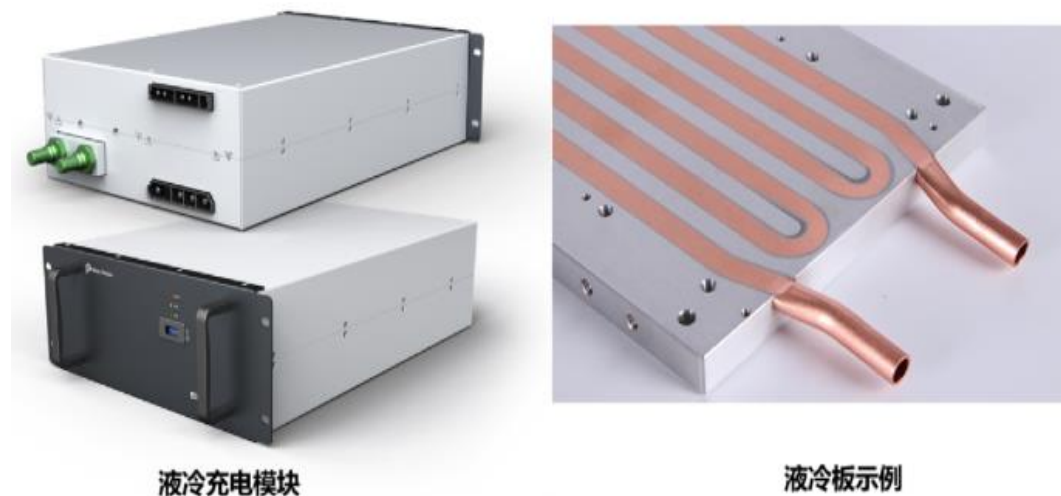
- 与风冷充电模块相比，液冷充电模块靠液冷板内部循环的冷却液与外界进行热交换，从而充电桩功率部分可以全封闭设计，将散热器外置，内部通过冷却液将热量带到散热器上，外部空气吹走散热器表面的热量，散热效率更高同时噪音更低。
- 液冷充电模块采用全封闭设计，与灰尘、易燃易爆气体等杂质杂物无接触，具有更高防护性（IP65及以上），进而提升模块使用寿命。根据充换电研究院数据，通常情况下，常规风冷系统使用寿命为3~5年，液冷系统使用寿命可超过10年。

风冷模块和液冷模块散热原理图



资料来源：充换电研究院

液冷充电模块液冷板示例



资料来源：充换电研究院

散热维度：液冷系统提高散热效率，延长使用寿命

- 液冷充电模块产业化布局加速，部分厂商已形成规模化收入
 - 相较于传统风冷模块，目前液冷模块成本较高，主要应用在大功率超充及对噪音要求较高的部分充电场景，市场仍以风冷模块为主。但是考虑到液冷模块的充电和散热效率更高，更长的使用寿命降低运营商的全生命周期成本，未来有望替代传统风冷模块得到大规模应用。
 - 国内部分厂商在液冷充电模块方面积极布局，如：英飞源已推出统一尺寸的ACDC、DCDC、双向ACDC等全系列液冷模块；优优绿能40KW液冷充电模块已产生少量收入；威迈斯2022年液冷充电桩模块实现向极氪汽车量产供货，实现3,020万销售收入。

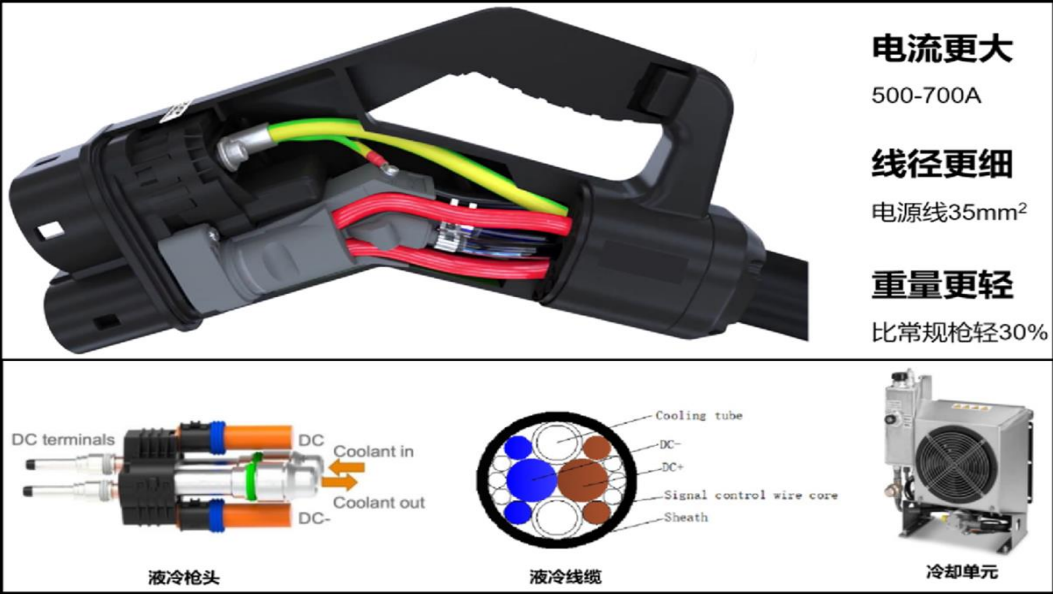
国内厂商液冷模块领域布局情况

厂商	产品名称	产品进展
英飞源	40kW液冷充电模块（LRG1K0135G）	针对传统的充电设备存在噪声大，环境可靠性低等问题，英飞源推出了基于统一尺寸的ACDC、DCDC、双向ACDC等全系列液冷模块，并推出了全液冷充电系统解决方案。该系统由输入配电单元、功率变换单元、液冷散热单元及充电终端构成。系统采用混合母线输入，可以通过更换功率变换模块及输入配电单元来灵活配置储能容量，便于运营方根据不同站点配置设备而不用定制设备
优优绿能	40kW液冷充电模块	公司的储备产品中液冷大功率40KW充电模块已产生少量收入；目前ABB正在测试公司40KW液冷充电模块；已开展了60KW液冷充电模块的研发工作
英可瑞	30kW液冷充电模块	实现200V-1000V的宽范围大功率充电，满足国内800V充电平台的新能源汽车大功率充电需求，目前已经具备量产条件
通合科技	—	公司将针对性地研发双向充放电模块、集成化小功率直流方案、液冷、高防护等方案，适应市场的多元变化及对产品高质量的要求
威迈斯	40kW液冷充电桩模块产品	于2021年实现量产，成功应用第三代半导体功率器件MOSFET，并实现量产发货；2022 年，公司液冷充电桩模块实现向极氪汽车量产供货，实现3,020万元销售收入
华为	120kW AC/DC和60kW DC/DC液冷模块	应用在华为全液冷超充系统中，可扩容支持720kW功率输出（满配），支持12路枪线输出

散热维度：液冷系统提高散热效率，延长使用寿命

- **液冷充电枪：**载流量更大，价值量较传统充电枪大幅提升
 - 液冷充电枪承载更大电流，重量较常规轻30%-40%。充电桩的输出电流受限于充电枪线，电缆的发热与电流的平方值成正比（焦耳公式 $Q=I^2Rt$ ），充电电流越大，线缆发热也就越大，要降低线缆发热量避免过热就必须增加导线的截面积（降低电阻R），带来的副作用是枪线较重；当前250A的国标充电枪一般采用80mm²的电缆，充电枪整体很重，且不容易弯曲。根据充换电研究院数据，液冷充电枪内部有电缆和水管，500A液冷充电枪的电缆通常才35mm²，通过水管内的冷却液流动来带走热量，较常规的充电枪质量轻30%~40%。液冷充电枪还需配套冷却单元，冷却单元由水箱、水泵、散热器和风扇构成，水泵驱动冷却液在枪线循环流动，将热量带到散热器，再由风扇吹走，从而实现比常规自然冷却充电枪更大的载流量（500-700A）。

液冷充电枪内部结构



电流更大
500-700A

线径更细
电源线35mm²

重量更轻
比常规枪轻30%

液冷枪头

液冷线缆

冷却单元

液冷充电枪技术特点



造型简约、时尚
操作便捷、较传统直流枪轻巧
模块化设计，便于装配

开合系统按压设计，
内置集成式电子锁控制

防护等级：IP67(出线端)

根据不通的充电策略，
适配不同线径，满足不同载流：
Φ24mm， 500A载流
Φ28 mm， 600A载流
Φ30.5 mm， 700A载流

自主专利冷却组件，真正实现“小线载大流”
集成温度传感器，能实时检测端子温度

紧急解锁：意外情况下，可手动解锁

线缆连接：超声波焊接导通，
更优的导线连接电阻

散热维度：液冷系统提高散热效率，延长使用寿命

- 液冷充电枪：载流量更大，价值量较传统充电枪大幅提升
- 液冷充电枪价值量较风冷大幅提升，伴随液冷超充趋势有望快速放量。根据中石油2023年6月份的充电设备招标信息，标段四主要针对充电枪，其中液冷直流超充充电枪（带3米枪线）的限高价1.2万元，是普通直流快充枪（带4米枪线）的4倍多。

➢ 国内厂商在液冷充电枪方面均有积极布局，如永贵电器、沃尔新能源（沃尔核材子公司）、日丰股份等，未来有望受益于液冷超充趋势实现液冷充电枪的快速放量。

中石油5亿元充电设备招标中对普通直流快充和液冷直流快充枪的招标信息

标段四：充电设备关键元器件中的充电枪

序号	物资名称	规格	型号	限高价
1	充电枪	带4米枪线	普通直流快充	2700.00 (可多方案, 按米)
2	充电枪	带3米枪线	液冷直流超充	12000.00 (可多方案, 按米)

液冷充电枪代表厂商及布局情况

厂商	产品名称	产品进展
永贵电器	大功率液冷直流充电枪	2023年7月，公司举办“液冷系统/大功率充电枪”产品发布会，会上永贵推出了最新的液冷充电产品与前沿的大功率充电技术，公司的液冷充电枪最大可满足额定 600A 持续工作电流
沃尔核材	国标液冷直流充电枪（ChaoJi）	额定电流最高支持800A；大功率液冷充电枪也已经形成小批量销售
日丰股份	超级液冷大功率充电枪	子公司艾姆倍新能源研发出的超级液冷大功率充电枪及超级充电系统，电流最大可以达到1000A，功率最大可以实现1500kW；正在筹备建设充电示范点,并已给部分桩企小批量供货
瑞可达	大功率（液冷）充电枪	液冷充电枪和超级快充产品已经发布，额定电流最高支持700A，正在提交部分客户进行测试和验证
中航光电	液冷充电枪	最高支持600A电流
菲尼克斯	液冷型大功率充电枪	液冷型大功率充电枪的充电功率可达500kW；大功率充电连接器内共有5个温度传感器，可以实时测量温度变化情况。控制器会评估采集到的数据，并对冷却输出作出相应的调整

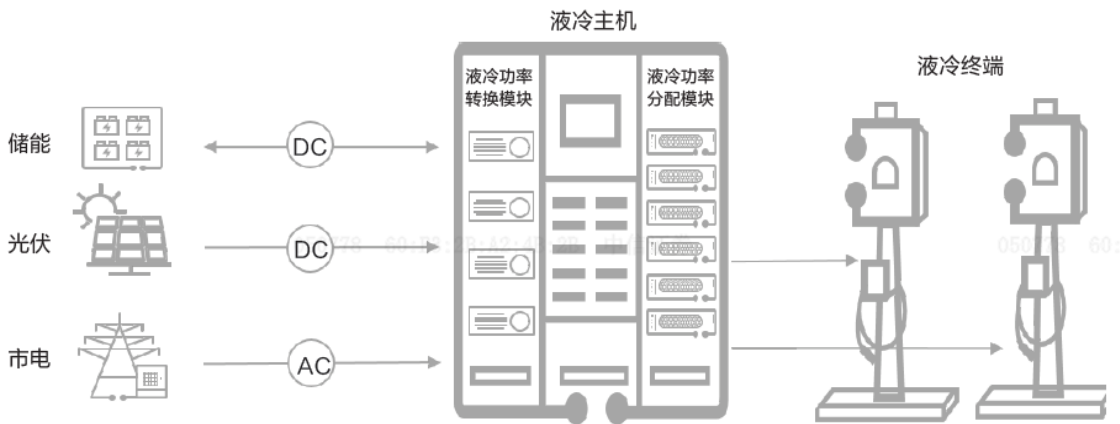
资料来源：各公司官网，各公司公告，中信证券研究部

资料来源：中国石油招投标网，中信证券研究部

散热维度：液冷系统提高散热效率，延长使用寿命

- 全液冷超充系统：主机+模块+充电枪全液冷，降低全生命周期成本
 - 和仅模块液冷或者仅充电枪液冷的“半液冷充电系统”不同，目前行业内如华为推出的“600KW全液冷分体式直流母线架构超充系统”，指的是主机系统、功率模块、充电终端全链路采用液冷散热技术，解决传统风冷一体化充电桩的故障率高功率利用率低、不支持未来演进、效率低、噪音大等问题，同时为高压平台车型提供快速补能，并满足未来增加光伏和储能系统的需求。
 - 根据华为数字能源发布的《中国高压快充产业发展报告（2023-2025）》中测算，采用全液冷分体式直流母线架构超充系统，较传统风冷一体桩，十年综合对比收益价值达461万元，全生命周期下单位成本更低。

全液冷分体式直流母线架构超充系统



资料来源：华为数字能源

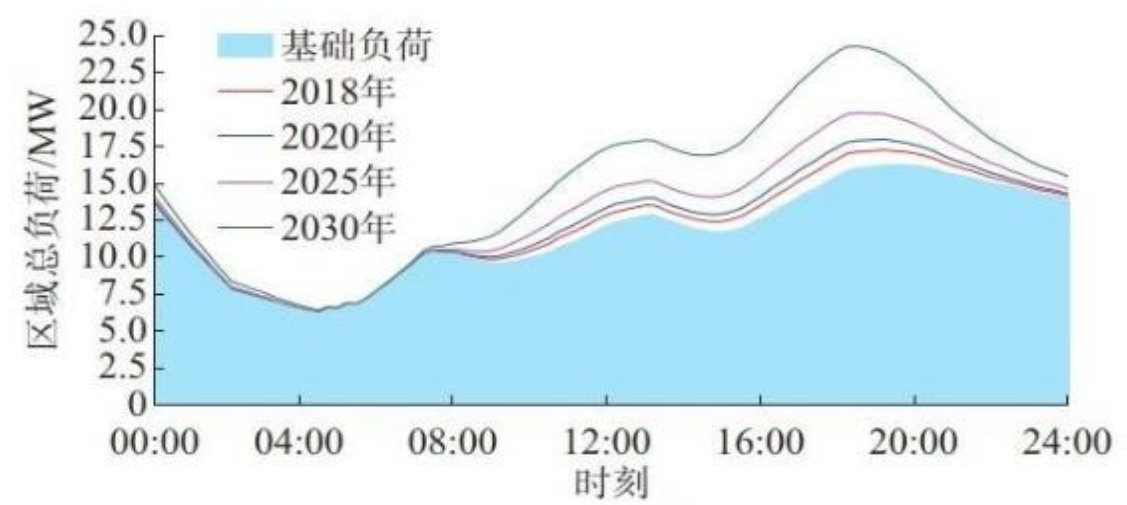
全液冷分体式直流母线架构超充系统和传统风冷一体桩的价值比较

指标	液冷设备	风冷设备	商业价值	10年对比收益
模块年均失效率	0.50%	5%	风冷模块年失效率5%，液冷模块年失效率0.5%，10年模块更换成本节省费用约3.9万元	3.9万元
寿命	>10年	5年	5年风冷设备全部替换新设备(10年内更换1次)，液冷寿命大于10年仅更换模块的冷却液，节省成本约48万元	48万元
功率利用率	98%	68%	功率池化，功率动态分配，提升功率利用率，带来充电量可提升30%。充电量提升30%*服务费，提升收入38万元/年(以600kW充电场站，时间利用率30%，服务费为0.8元计算)	380万元
系统平均效率	95%	94%	高效率模块、智能休眠等带来E2E高效，实现1%电损的降低。以600kW场景，按时间利用率30%进行计算，年充电量100万度，每年节省电费1.2万元	12万元
持续大电流输出	强	弱	液冷设备散热性能更佳，可连续高可靠的大电流高功率输出，保证连续为超充车辆进行快充的体验，同时保证大功率充电的安全性及可靠性	/
噪音	55dB	>75dB	通过极致体验达到引流效果，假设引流带来整体充电量提升2%，充电量*流量提升2%*服务费，每年提升收入1.7万元	17万元
叠加光伏储能	直流叠加光伏和储能	交流叠加光伏和储能	支持未来光储充一体化演进，直流叠加光伏和储能，减少二级转换，效率更高	/
支持电网调度	支持	不支持	直流母线架构液冷设备可灵活响应电网调度，根据电网指令灵活调整设备输出功率，支持电荒期的限流输出	/
综合价值收益				460.9万元

资料来源：华为数字能源（含测算），中信证券研究部

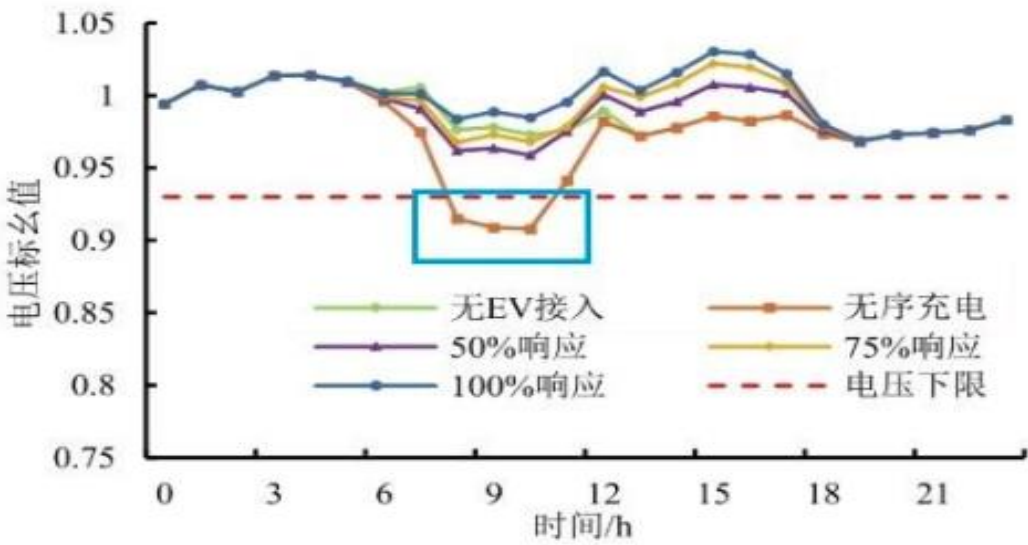
- 充电功率提升对电网容量产生较大冲击。对配电网来说，充电站的最大负荷，由充电站的充电功率与充电桩数量决定，伴随着充电桩建设数量和充电功率的大幅提升，电动车充电对电网容量的影响不容忽视。充电桩对配电网的主要影响：
 - 1) 加大负荷峰谷差距，导致线路重载和变压器负载；
 - 2) 电压偏移与电压越限；
 - 考虑到对电网容量的冲击，一定区域内充电桩建设、运营的数量和功率存在上限，同时电网扩容需要增大投资以及获得政府相关部门审批和规划设计。

典型居民区基础用电负荷曲线变化



资料来源：电桩网微信公众号

电网负荷变化会带来电压偏移



资料来源：电桩网微信公众号

安全维度：光储充一体有望解决高功率和电网容量矛盾

- 我们对充电站配储解决电网容量不足场景进行成本收益测算：前期投资成本约194万元，静态投资回收期约4.0年，储能充电总收益479万元，全周期净收益约285万元。
- 伴随电池成本下降及工商业峰谷价差拉大，储充/光储充系统经济性逐渐显现，未来有望加速推广应用。早期由于电池成本较高、峰谷价差较小等因素，导致光储充系统前期投入大、盈利模式差、回收周期长，因而充电站运营方配储意愿不高。近年来，随着电池技术的进步、原材料价格的下降等，电池成本不断下降，叠加分时电价政策的推广提升各地工商业和大工业电价峰谷价差，储充/光储充一体化系统的经济性将得到进一步提升。根据成本-收益模型，我们测算在储能电池系统单价0.8元/Wh，峰谷价差0.8元/KWh的情况下，上述储充一体站的投资回收周期在4年左右，未来有望得到加速推广。

储能电池系统单价和峰谷价差对“储充”系统投资回收周期的敏感性测算

		储能电池系统单价(元/Wh)				
		0.4	0.6	0.8	1.0	1.2
峰谷价差 (元/kWh)	0.4	4.2	5.1	6.1	7.0	7.9
	0.5	3.7	4.6	5.4	6.2	7.1
	0.6	3.4	4.1	4.9	5.6	6.4
	0.7	3.0	3.7	4.4	5.1	5.8
	0.8	2.8	3.4	4.0	4.7	5.3
	0.9	2.6	3.2	3.7	4.3	4.9
	1.0	2.4	2.9	3.5	4.0	4.5
	1.1	2.2	2.7	3.2	3.7	4.2
	1.2	2.1	2.6	3.0	3.5	4.0

资料来源：中信证券研究部测算

CONTENTS

目录

1. 充电桩行业变化：投建主体逐渐多元化，产品朝高功率快充方向发展
2. 高功率快充趋势下，从三大维度看充电桩升级方向
3. 各环节空间测算
4. 风险因素
5. 投资策略

- **直流桩：** 受益于新能源汽车保有量增长及充电功率提升，我们测算到2027年，全国新增直流充电桩137万台，对应市场空间约868亿元，对应2022-2027年CAGR约45%；其中，随着新增直流桩功率的逐渐提升，我们预计到2027年250KW以上功率的新增直流桩占比达34%。
- **充电模块及内部元器件：** 根据华经产业研究院数据，目前充电模块成本约占到直流桩成本的40%-50%，我们测算到2027年充电模块市场空间达347亿元，对应2022-2027年CAGR约41%；其中，根据华经产业研究院数据，功率器件/磁性元件分别约占充电模块成本的30%/25%，我们测算到2027年充电模块中功率器件/磁性元件市场空间达104亿元/87亿元。
- **液冷超充相关设备：** 800V车型逐渐放量拉动相关液冷超充设备需求，我们测算到2027年新增480KW及以上功率的超充堆约10万台，对应市场空间200亿元，其中：液冷模块渗透率约50%，对应市场规模约43亿元；液冷充电枪20万把，对应市场规模约9.8亿元。

各环节空间测算表（1）

项目	单位	2020	2021	2022A	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
新能源汽车销量	万辆	137	351	689	900	1150	1403	1684	1987
YoY	%	13.3%	156.6%	96.4%	30.7%	27.8%	22.0%	20.0%	18.0%
新能源汽车保有量	万辆	492	784	1310	2010	2899	3921	5105	6291
YoY	%	29.1%	59.3%	67.1%	53.4%	44.2%	35.3%	30.2%	23.2%
充电桩保有量	万台	168	262	521	858	1318	1867	2552	3311
车桩比		2.9	3.0	2.5	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9
新增充电桩	万台	47	94	260	337	460	549	685	759
YoY	%		101%	177%	30%	37%	19%	25%	11%
公共充电桩数量测算									
公共充电桩保有量	万台	81	115	180	271	408	560	766	993
公桩占比	%	48%	44%	35%	32%	31%	30%	30%	30%
公共车桩比		6.1	6.8	7.3	7.4	7.1	7.0	6.7	6.3
新增公共充电桩	万台	29	34	65	91	137	152	206	228
YoY	%		17%	92%	39%	51%	10%	36%	11%
直流充电桩保有量	万台	31	47	76	119	187	266	381	518
交流充电桩保有量	万台	50	68	104	152	222	294	385	476
直流占比	%	38%	41%	42%	44%	46%	47%	50%	52%
交流占比	%	62%	59%	58%	56%	54%	53%	50%	48%
新增直流充电桩	万台	9	16	29	43	68	79	115	137
新增交流充电桩	万台	20	18	36	48	70	72	90	91
新增直流占比	%	32%	47%	45%	47%	49%	52%	56%	60%
新增交流占比	%	68%	53%	55%	53%	51%	48%	44%	40%
新增直流桩增速	%		71%	81%	48%	57%	17%	45%	19%
新增直流桩（按功率）测算									
P<50kW	万台	0.2	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50kW≤P<100kW	万台	1.2	1.9	2.6	2.6	2.7	1.6	0.0	0.0
100kW≤P<150kW	万台	5.5	8.7	14.0	18.9	27.1	28.5	36.8	38.2
150kW≤P<200kW	万台	1.7	3.2	6.7	8.6	13.5	15.8	23.0	27.3
200kW≤P<250kW	万台	0.6	0.5	1.2	1.7	3.4	4.0	5.8	6.8
P≥250kW	万台	0.2	1.3	4.4	11.2	19.0	23.8	36.8	46.4
新增直流桩功率占比									
P<50kW	%	2%	3%	2%	0%	0%	0%	0%	0%
50kW≤P<100kW	%	13%	12%	9%	6%	4%	2%	0%	0%
100kW≤P<150kW	%	59%	54%	48%	44%	40%	36%	32%	28%
150kW≤P<200kW	%	18%	20%	23%	20%	20%	20%	20%	20%
200kW≤P<250kW	%	6%	3%	4%	4%	5%	5%	5%	5%
P≥250kW	%	2%	8%	15%	26%	28%	30%	32%	34%
单桩价格假设									
P<50kW	万元/台	1.5	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7
50kW≤P<100kW	万元/台	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.8	1.6	1.4
100kW≤P<150kW	万元/台	4.2	3.8	3.4	3.1	2.8	2.5	2.2	2.0
150kW≤P<200kW	万元/台	5.4	4.9	4.4	3.9	3.5	3.2	2.9	2.6
200kW≤P<250kW	万元/台	7.2	6.5	5.8	5.2	4.7	4.3	3.8	3.4
P≥250kW	万元/台	9.5	10.0	10.5	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0
新增直流桩合计市场规模	亿元	42	70	136	229	371	450	686	868
YoY	%		67%	94%	68%	62%	21%	52%	26%

资料来源：中汽协，公安部，中国充电联盟，中国充电工况（CCIC），中信证券研究部测算

各环节空间测算表（2）

项目	单位	2020	2021	2022A	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
新增直流桩合计市场规模	亿元	42	70	136	229	371	450	686	868
YoY	%		67%	94%	68%	62%	21%	52%	26%
充电元器件空间测算									
新增直流桩合计市场规模	亿元	42	70	136	229	371	450	686	868
YoY	%		67%	94%	68%	62%	21%	52%	26%
充电模块成本占比	%	50%	48%	46%	45%	43%	42%	41%	40%
充电模块市场规模	亿元	21	34	63	103	160	189	281	347
YoY	%		60%	86%	64%	55%	18%	49%	23%
其中：功率器件	亿元	6	10	19	31	48	57	84	104
磁性元器件	亿元	5	8	16	26	40	47	70	87
超充堆及液冷零部件空间测算									
新增超充堆数量（480KW以上充电堆）	万台				0.4	3.0	5.0	7.5	10.0
单位价格	万元/台				12	15	18	20	20
新增超充堆市场规模	亿元				5	45	90	150	200
YoY	%					838%	100%	67%	33%
液冷模块在超充堆中渗透率	%				10%	20%	30%	40%	50%
液冷模块数量（按照40kW计算）	万台				0.5	7	18	36	60
新增液冷模块市场规模	亿元				0.4	6	13	26	43
YoY	%					1400%	125%	100%	67%
新增液冷充电枪（按照20%终端占比）	万把				0.8	6.0	10.0	15.0	20.0
单枪价格	万元/把				0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
新增液冷充电枪市场规模	亿元				0.5	3.4	5.4	7.7	9.8
YoY	%					613%	58%	43%	27%

资料来源：中汽协，公安部，中国充电联盟，中国充电工况（CCIC），中信证券研究部测算

CONTENTS

目录

1. 充电桩行业变化：投建主体逐渐多元化，产品朝高功率快充方向发展
2. 高功率快充趋势下，从三大维度看充电桩升级方向
3. 各环节空间测算
4. 风险因素
5. 投资策略

- **新能源汽车销量不及预期：**充电桩作为新能源汽车的补能基础设施，建设节奏受到新能源汽车销量及保有量增长的影响，若未来新能源汽车销量增速不及预期，充电桩的建设节奏可能放缓。
- **高压快充车型渗透率不及预期：**各家车企目前纷纷推出800V平台的新能源车型，催生对高功率充电桩的需求，若未来高压快充车型的渗透率不及预期，高功率充电桩的需求可能受到不利影响。
- **液冷充电设备渗透率不及预期：**目前液冷充电设备主要应用部分超充桩中，成本偏高是限制其大规模推广的重要因素，若未来液冷充电设备的降本进度不及预期，液冷设备的渗透率提升可能放缓。
- **原材料价格波动超预期：**充电桩上游包括充电模块、功率器件、磁性元件等诸多元器件，其成本受到上游原材料价格的影响，若上游原材料价格波动超预期，可能对产业链公司盈利能力产生不利影响。
- **市场竞争加剧风险：**充电桩行业玩家普遍较多，随着充电桩行业景气度提升，可能吸引更多的新进入者参与，加剧行业竞争，对原有公司的市场份额和盈利能力产生不利影响。

CONTENTS

目录

1. 充电桩行业变化：投建主体逐渐多元化，产品朝高功率快充方向发展
2. 高功率快充趋势下，从三大维度看充电桩升级方向
3. 各环节空间测算
4. 风险因素
5. 投资策略

- 投资建议上，建议从三大维度把握相关公司的投资机会：
- **1) 高功率维度：**推荐功率密度提升、单桩价值量提升的充电设备及零部件企业，包括通合科技（高功率充电模块）、绿能慧充（高功率充电堆）、盛弘股份（高功率充电堆）、特锐德（超充设备+超充站运营），建议关注可立克（磁性元件）、京泉华（磁性元件）。
 - **2) 散热维度：**推荐散热效率更高、单位价值量大幅提升的液冷充电设备企业，包括威迈斯（液冷充电模块）、通合科技（液冷充电模块）、永贵电器（液冷充电枪）、沃尔核材（液冷充电枪）、同时推荐能够提供液冷解决方案的英维克、飞荣达、银轮股份，建议关注鑫宏业（液冷充电线缆）、和顺石油（全液冷超充站运营）、川环科技（液冷解决方案）。
 - **3) 安全维度：**建议关注光储充一体化充电布局较为深入的星云股份。

重点公司盈利预测及估值表

公司	代码	总市值（亿元）	归母净利润（亿元）				PE		
			22A	23E	24E	25E	23E	24E	25E
通合科技	300491.SZ	38	0.4	1.0	1.5	2.6	38	26	15
可立克	002782.SZ	68	1.1	2.3	3.4	4.7	30	20	15
京泉华	002885.SZ	47	1.4	2.7	4.2	6.1	18	11	8
永贵电器	300351.SZ	80	1.5	1.8	2.6	3.4	44	31	23
鑫宏业	301310.SZ	47	1.4	2.2	3.3	4.4	21	14	11
沃尔核材	002130.SZ	95	6.1	7.4	9.8	10.8	13	10	9
绿能慧充	600212.SH	49	-1.0	0.6	2.0	3.6	76	24	14
盛弘股份	300693.SZ	88	2.2	3.5	4.7	6.4	25	19	14
星云股份	300648.SZ	38	0.1	0.4	1.6	2.6	100	24	15
特锐德	300001.SZ	221	2.7	4.0	5.7	7.8	55	39	28
和顺石油	603353.SH	45	1.0	0.8	0.9	1.1	57	48	42
英维克	002837.SZ	151	2.8	4.0	5.3	6.9	38	29	22
飞荣达	300602.SZ	98	1.0	2.6	4.6	6.1	38	22	16
川环科技	300547.SZ	36	1.2	1.6	2.3	2.9	22	16	12
银轮股份	002126.SZ	140	3.8	6.2	8.6	11.4	23	16	12



感谢您的信任与支持！

THANK YOU

吴威辰（电池和能源管理首席分析师）
执业证书编号：S1010521060001

袁健聪（新能源汽车行业首席分析师）
执业证书编号：S1010517080005

华鹏伟（电力设备与新能源行业首席分析师）
执业证书编号：S1010521010007

黄亚元（通信行业首席分析师）
执业证书编号：S1010520040001

林劼（电力设备与新能源分析师）
执业证书编号：S1010519040001

李鹄（新能源汽车分析师）
执业证书编号：S1010521070005

柯迈（新能源汽车分析师）
执业证书编号：S1010521050003

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：（i）本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；（ii）该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

一般性声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断并自行承担投资风险。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告或其所包含的内容产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可跌可升。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的6到12个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普500指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上

特别声明

在法律许可的情况下，中信证券可能（1）与本研究报告所提到的公司建立或保持顾问、投资银行或证券服务关系，（2）参与或投资本报告所提到的公司的金融交易，及/或持有其证券或其衍生品或进行证券或其衍生品交易，因此，投资者应考虑到中信证券可能存在与本研究报告有潜在利益冲突的风险。本研究报告涉及具体公司的披露信息，请访问<https://research.citics.com/disclosure>。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由CLSA Limited（于中国香港注册成立的有限公司）分发；在中国台湾由CL Securities Taiwan Co., Ltd.分发；在澳大利亚由CLSA Australia Pty Ltd.（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由CLSA（CLSA Americas, LLC除外）分发；在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧洲经济区由CLSA Europe BV分发；在英国由CLSA（UK）分发；在印度由CLSA India Private Limited分发（地址：8/F, Dalamal House, Nariman Point, Mumbai 400021；电话：+91-22-66505050；传真：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118）；在印度尼西亚由PT CLSA Sekuritas Indonesia分发；在日本由CLSA Securities Japan Co., Ltd.分发；在韩国由CLSA Securities Korea Ltd.分发；在马来西亚由CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd分发；在菲律宾由CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会）分发；在泰国由CLSA Securities (Thailand) Limited分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国大陆：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

中国香港：本研究报告由CLSA Limited分发。本研究报告在香港仅分发给专业投资者（《证券及期货条例》（香港法例第571章）及其下颁布的任何规则界定的），不得分发给零售投资者。就分析或报告引起的或与分析或报告有关的任何事宜，CLSA客户应联系CLSA Limited的罗鼎，电话：+852 2600 7233。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由CLSA（CLSA Americas, LLC除外）仅向符合美国《1934年证券交易法》下15a-6规则界定且CLSA Americas, LLC提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所持任何观点的背书。任何从中信证券与CLSA获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系CLSA Americas, LLC（在美国证券交易委员会注册的经纪交易商），以及CLSA的附属公司。

新加坡：本研究报告在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.，仅向（新加坡《财务顾问规例》界定的）“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。就分析或报告引起的或与分析或报告有关的任何事宜，新加坡的报告收件人应联系CLSA Singapore Pte Ltd，地址：80 Raffles Place, #18-01, UOB Plaza 1, Singapore 048624，电话：+65 6416 7888。因您作为机构投资者、认可投资者或专业投资者的身份，就CLSA Singapore Pte Ltd.可能向您提供的任何财务顾问服务，CLSA Singapore Pte Ltd.豁免遵守《财务顾问法》（第110章）、《财务顾问规例》以及其下的相关通知和指引（CLSA业务条款的新加坡附件中证券交易服务C部分所披露）的某些要求。MCI（P）085/11/2021。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

英国：本研究报告归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在英国由CLSA（UK）分发，且针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士。涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。对于英国分析员编纂的研究资料，其由CLSA（UK）制作并发布。就英国的金融行业准则，该资料被制作并意图作为实质性研究资料。CLSA（UK）由（英国）金融行为管理局授权并接受其管理。

欧洲经济区：本研究报告由荷兰金融市场管理局授权并管理的CLSA Europe BV 分发。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及CHI-X的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由CAPL仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经CAPL事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第761G条的规定。CAPL研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

印度：CLSA India Private Limited，成立于1994年11月，为全球机构投资者、养老基金和企业提供股票经纪服务（印度证券交易委员会注册编号：INZ000001735）、研究服务（印度证券交易委员会注册编号：INH000001113）和商人银行服务（印度证券交易委员会注册编号：INM000010619）。CLSA及其关联方可能持有标的公司的债务。此外，CLSA及其关联方在过去12个月内可能已从标的公司收取了非投资银行服务和/或非证券相关服务的报酬。如需了解CLSA India“关联方”的更多详情，请联系Compliance-India@clsa.com。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券2024版权所有，保留一切权利。